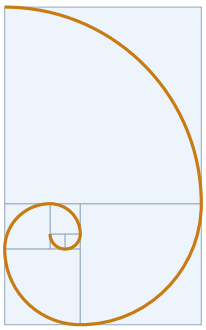
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المديرية العامة للتعليم والتكوين — المدارس العليا للأساتذة

مطبوعة دروس وتمارين في مقياس

رياضيات 3

الرمز: A25 المعامل: 2 الحجم الساعي الأسبوعي: 3 سا

موجهة لطلبة السنة الثانية
ملمح المتكوّن: أستاذ التعليم الابتدائي — التخصص: اللغة العربية
السداسي الأول



من إعداد: إبراهيم بيرش

السنة الجامعية 2026/2027

المحتويات

تقديم **3**

1 التشفير **6**
1.1 الترميز والتشفير 6
1.2 عناصر التشفير 7
1.3 أدوات حسابية: القسمة الإقليدية والموافقة 8
1.4 ترقيم الحروف 10
1.5 تطور أساليب التشفير عبر التاريخ 10
1.6 شفرة قيصر 11
1.7 شفرة الاستبدال 12
1.8 الشفرة التآلفية 13
1.9 أهمية التشفير في الحياة المعاصرة 15
1.10 سلسلة تمارين 16

2 ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية **19**
2.1 تعريف ومصطلحات 19
2.2 الشكل النموذجي 19
2.3 حل المعادلة من الدرجة الثانية 20
2.4 تحليل ثلاثي الحدود 21
2.5 إشارة ثلاثي الحدود 22
2.6 مجموع الجذرين وجداؤهما 23
2.7 التمثيل البياني والتفسير الهندسي للمميز 24
2.8 تطبيقات: نمذجة ظواهر فيزيائية ومسائل يومية 24
2.9 سلسلة تمارين 27

3 المعادلات والمتراجحات بمجهولين حقيقيين **29**
3.1 المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين 29
3.2 جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين 29
3.3 النمذجة بجملة معادلتين 33
3.4 المتراجحة من الدرجة الأولى بمجهولين 34
3.5 سلسلة تمارين 36

4 المتتاليات العددية الحقيقية **38**
4.1 عموميات 38
4.2 المتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية 39
4.3 نهاية متتالية 41
4.4 مبرهنات التقارب 43
4.5 المتتاليات المتجاورة 45
4.6 المتتاليات الجزئية 46

4.7 متتاليات كوشي 47
4.8 المتتاليات التراجعية 48
4.9 متتالية فيبوناتشي والعدد الذهبي 50
4.10 سلسلة تمارين 52

5 التحويلات النقطية المألوفة في المستوي 55
5.1 مفاهيم عامة 55
5.2 الانسحاب 55
5.3 التناظر المركزي 56
5.4 التناظر المحوري 57
5.5 الدوران 58
5.6 التحاكي 59
5.7 التشابه 60
5.8 جدول تلخيصي 61
5.9 توظيف التحويلات في الاستدلال وحل المشكلات 62
5.10 أنشطة بالاستعانة ببرمجية جيوجيبرا 63
5.11 سلسلة تمارين 64

المراجع 66

تقديم

تضم هذه المطبوعة دروس مقياس «رياضيات 3» وتمارينه، وفق البرنامج الرسمي الموجه لطلبة السنة الثانية بالمدارس العليا للأساتذة ومؤسسات التكوين الملحقة بها، ملمح أستاذ التعليم الابتدائي، تخصص اللغة العربية (السداسي الأول). وتتوزع مادتها على خمسة فصول تغطي محاور البرنامج كاملة: التشفير، ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية، المعادلات والمتراجحات بمجهولين حقيقيين، المتتاليات الحقيقية، ثم التحويلات النقطية المألوفة في المستوي.

يميّز البرنامج في كل مفهوم رياضياتي بين جانبين متكاملين: جانب بنيوي يشمل تعريفات المفهوم المختلفة (لغوية، رمزية، بيانية) وخاصياته والمبرهنات المترتبة عليه، وجانب عملياتي يشمل الإجراءات والتقنيات التي تُمارَس عليه انطلاقا من جانبه البنيوي. وعلى هذا الأساس بُني كل فصل من ثلاثة مكونات:

- دروس تعرض الجانب البنيوي في صورة تعريفات وخاصيات ومبرهنات مرفقة ببراهينها، وهي مادة المحاضرات؛
- أمثلة محلولة تربط المفهوم بوضعيات من الحياة اليومية ومن مواد أخرى كالفيزياء وعلوم الطبيعة والاقتصاد؛
- سلسلة تمارين متدرجة في الصعوبة، من التطبيق المباشر إلى المشكل المفتوح، وهي مادة الأعمال الموجهة.

يفد طلبة هذا الملمح من شعب مختلفة في التعليم الثانوي، لذلك حرصنا على التذكير بالمكتسبات القبلية كلما دعت الحاجة، وعلى الانتقال من المحسوس إلى المجرد بوتيرة تسمح بالاستيعاب. وتنبه إطارات بعنوان «صلة بالمدرسة الابتدائية» إلى ما يربط المفاهيم المدروسة بما سيقدمه الطالب لتلاميذه مستقبلا، وتقترح إطارات أخرى أنشطة بالاستعانة ببرمجية جيوجيبرا (GeoGebra).

توجيهات للطالب

- حضّر تمارين السلسلة قبل حصة الأعمال الموجهة؛ فالمحاولات الجادة، ولو كانت ناقصة، تُثَمَّن وتُعرض على السبورة وتُناقش.
- لا تحل تمرينا بمعزل عن الدروس: ابدأ بتحديد المفاهيم والخاصيات والمبرهنات التي يستدعيها.
- إذا استعصى عليك تمرين فاسأل نفسك: أين تكمن الصعوبة؟ هل مررت بتمرين مشابه؟ هل يمكن حل جزء منه بالتخلي عن بعض القيود؟ هل يفيد الانتقال إلى إطار آخر أكثر ثراء (جبري، تحليلي، هندسي)؟
- بعد الوصول إلى حل، ابحث عن حلول أخرى وقارن بينها، واحرص على تحرير الحل بلغة رياضياتية سليمة.

بطاقة المقياس

عنوان المقياس	رياضيات 3
الرمز والمعامل	A25، المعامل 2
الحجم الساعي	محاضرة 1,5 سا وأعمال موجهة 1,5 سا، أي 3 سا أسبوعيا
الأهداف التعلمية	• يحل الطالب باقتدار مشكلات من الحياة اليومية تتعلق بالتشفير؛ • يمذج مشكلات وظواهر من الحياة اليومية ومن مواد أخرى بواسطة ثلاثي حدود من الدرجة الثانية أو جملة معادلتين أو متتالية حقيقية، ويحلها؛ • يوظف التحويلات النقطية في الاستدلال والبرهان الرياضياتيين وفي حل مشكلات هندسية.
القيم والسلوكيات	تحري الدقة، تحكيم المنطق والحجة، استخدام الترميز العالمي (التعبير بشكل اقتصادي)، إدراك صرامة الرياضيات، تذوق جمالها، تقدير الذات والشعور بالرضا.
المكتسبات القبلية	المفاهيم ذات الصلة التي تناولها الطالب في مراحل ما قبل الجامعة أو في السنة الأولى.
أشكال التقويم	أسئلة شفوية، استجوابات كتابية، واجبات منزلية، اختبارات تحصيلية.

التوزيع الزمني

الأسابيع	الفصل	أهم المحاور
1–2	الأول: التشفير	التشفير والترميز، عناصر التشفير، شفرة قيصر وشفرة الاستبدال والشفرة التآلفية، أهمية التشفير
3–4	الثاني: ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية	الشكل النموذجي، المميز، الجذور والإشارة، المجموع والجداء، التحليل، النمذجة
5–6	الثالث: المعادلات والمتراجحات بمجهولين	جملة معادلتين خطيتين (التعويض، الحذف، المحدد)، التفسير البياني، المتراجحات بيانيا
7–10	الرابع: المتتاليات الحقيقية	العموميات، المتتاليات الحسابية والهندسية، النهاية، مبرهنات التقارب، المتتاليات المتجاورة والجزئية والكوشية والتراجعية، فيبوناتشي
11–14	الخامس: التحويلات النقطية	التناظران، الانسحاب، التحاكي، الدوران، التشابه، التركيب، الاستدلال بالتحويلات

رموز واصطلاحات

نتبع في هذه المطبوعة الاصطلاحات المعتمدة في المنظومة التربوية الجزائرية:

- $\mathbb{N}$ مجموعة الأعداد الطبيعية، $\mathbb{Z}$ مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية، $\mathbb{R}$ مجموعة الأعداد الحقيقية.
- تُفصل حدود المجالات بفاصلة منقوطة: $[a\,;\,b]$، $]a\,;\,b[$، $[a\,;\,+\infty[$؛ وكذلك إحداثيات نقطة $A(x\,;\,y)$

ومركبتا شعاع $\vec{u}(a\,;\,b)$.

- الفاصلة العشرية: نكتب $1{,}5$ ولا نكتب 1.5.
- $a \equiv b\ [n]$ تُقرأ: a يوافق b بتردید n.
- $\forall$: مهما يكن، $\exists$: يوجد، $\Longrightarrow$: يستلزم، $\Longleftrightarrow$: يكافئ.

الفصل الأول
التشفير

نتبادل يوميا معلومات يجب ألا يطّلع عليها غيرنا: الرقم السري للبطاقة البنكية، كلمة سر البريد الإلكتروني، رسائل تطبيقات المحادثة، بيانات الدفع عبر الإنترنت. يعرض هذا الفصل المبادئ التي تحمي هذه المعلومات: نميز أولا بين الترميز والتشفير، ثم نحدد عناصر عملية التشفير، ونمهد بأدوات حسابية بسيطة (القسمة الإقليدية والموافقة)، ونتتبع تطور أساليب التشفير عبر التاريخ، وندرس ثلاث شفرات كلاسيكية: شفرة قيصر وشفرة الاستبدال والشفرة التآلفية. ونختم بأهمية التشفير في الاتصالات والتجارة الإلكترونية والخدمات البنكية.

1.1 الترميز والتشفير

1.1.1 الترميز

تعريف 1.1 (الترميز). الترميز تحويل معلومة من شكل إلى شكل آخر وفق قاعدة معلنة (جدول أو اصطلاح متفق عليه)، بغرض تمثيلها أو نقلها أو معالجتها آليا، لا بغرض إخفائها. ويستطيع كل من يعرف القاعدة أن يسترجع المعلومة الأصلية.

مثال 1.2 (أمثلة على الترميز).

1) **رمز مورس**: يمثَّل كل حرف بتتابع من النقاط والخطوط؛ فنداء الاستغاثة الدولي SOS يُرسل على الشكل ... — — — ...

2) **طريقة برايل**: تمثَّل الحروف بنقاط بارزة يقرؤها المكفوفون باللمس.

3) **الترميز الحاسوبي**: يخزن الحاسوب كل حرف في صورة عدد؛ ففي المعيار الدولي Unicode يمثَّل الحرف «ب» بالعدد 1576.

4) **الرموز الشريطية ورموز QR**: تمثل رقم المنتَج أو عنوانا إلكترونيا بخطوط أو مربعات تقرؤها الآلات.

5) **حساب الجُمَّل**: يقرن كل حرف عربي بعدد وفق الترتيب المشرقي «أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ»: أ = 1، ب = 2، ج = 3، ...، ي = 10، ك = 20، ...، ق = 100. وللمغاربة ترتيب قريب منه يختلف في بعض الحروف.

1.1.2 التشفير

تعريف 1.3 (التشفير، فك التشفير، كسر الشفرة).

- **التشفير** تحويل رسالة مفهومة، تسمى **الرسالة الأصلية** أو النص الواضح، إلى رسالة غير مفهومة تسمى **الرسالة المشفرة**، باستعمال طريقة محددة تسمى **الخوارزمية** ومعطى سري يسمى **المفتاح**.
- **فك التشفير** العملية العكسية التي يسترجع بها المستقبِل الشرعي الرسالة الأصلية مستعملا المفتاح.
- **كسر الشفرة** (أو تحليلها) محاولة استرجاع الرسالة الأصلية دون معرفة المفتاح، وكان العلماء العرب يسمونه «استخراج المعمّى».

يلخص الجدول الآتي الفرق بين المفهومين:

	الترميز	التشفير
الغاية	تمثيل المعلومة أو نقلها أو معالجتها	حماية سرية المعلومة
القاعدة	معلنة يعرفها الجميع	خوارزمية (معلنة غالبا) ومفتاح سري
من يسترجع المعلومة؟	كل من يعرف القاعدة	حامل المفتاح وحده
أمثلة	مورس، برايل، Unicode، الرموز الشريطية، حساب الجمّل	شفرة قيصر، تشفير المكالمات الهاتفية، صفحات HTTPS

ملاحظة 1.4. يكثر الخلط بين المفهومين لأن كلمة «شفرة» تُستعمل في الحالتين (نقول «شفرة مورس» وهي ترميز). والمعيار الحاسم هو وجود سر: لا تشفير بلا مفتاح سري.

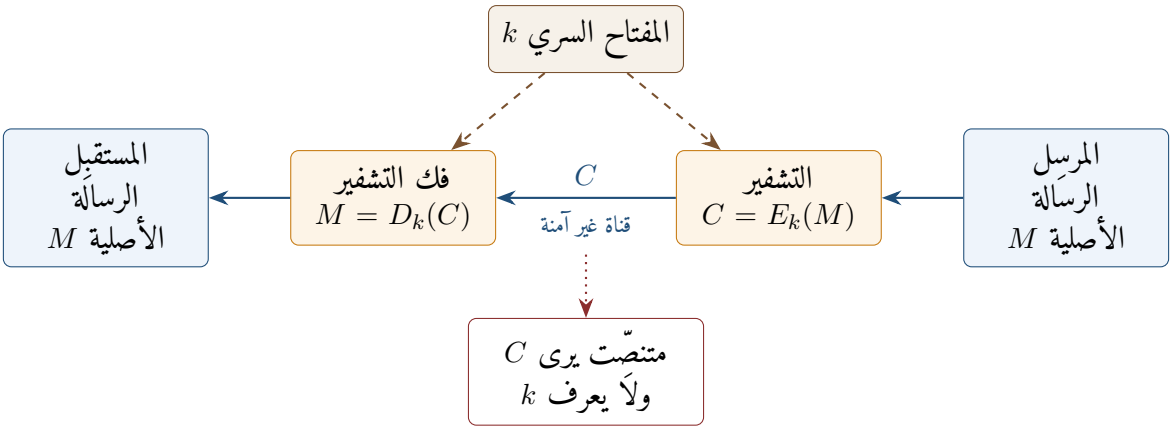
1.2 عناصر التشفير

تتدخل في كل عملية تشفير ثلاثة عناصر:

1) **الرسالة الأصلية** M: المعلومة المراد حمايتها؛
2) **المفتاح** k: معطى سري يتقاسمه المرسل والمستقبل (عدد، كلمة، جدول، ...)؛
3) **الخوارزمية**: الطريقة التي تحوّل M إلى الرسالة المشفرة C باستعمال k، ونرمز لها بـ E_k، ونرمز لخوارزمية فك التشفير بـ D_k.

نكتب إذن $C = E_k(M)$ و $M = D_k(C)$، أي إن فك التشفير يلغي أثر التشفير: $D_k(E_k(M)) = M$ مهما تكن الرسالة M. ويلخص الشكل 1.1 مسار الرسالة.

ملاحظة 1.5 (مبدأ كيركهوفس). صاغ أوغست كيركهوفس سنة 1883 مبدأ ما زال معتمدا إلى اليوم: يجب أن يبقى النظام آمنا حتى لو عرف الخصم كل شيء عنه ما عدا المفتاح. فأمن الشفرة يقوم على سرية المفتاح لا على سرية الخوارزمية. ويترتب على ذلك أن عدد المفاتيح الممكنة يجب أن يكون كبيرا جدا، حتى لا يستطيع الخصم تجريبها كلها.



شكل 1.1: مسار رسالة مشفرة: الخوارزمية معلنة، والمفتاح سر يتقاسمه المرسل والمستقبل.

1.3 أدوات حسابية: القسمة الإقليدية والموافقة

تقوم الشفرات التي سندرسها على ترقيم الحروف، ثم إجراء عمليات حسابية على الرتب مع «الدوران» إلى بداية الأبجدية بعد آخر حرف. والأداة المناسبة لذلك هي الحساب بتردید عدد طبيعي، وهو الحساب نفسه الذي نجريه بالساعة: إذا كانت الساعة تشير إلى 22 ومرت 5 ساعات فإنها تشير إلى 3 لا إلى 27.

1.3.1 القسمة الإقليدية

مبرهنة 1.6 (القسمة الإقليدية)**.** ليكن a عددا صحيحا و n عددا طبيعيا غير معدوم. توجد ثنائية وحيدة $(q\,;r)$ من الأعداد الصحيحة تحقق

$$0 \leq r < n \qquad a = nq + r$$

يسمى q حاصل القسمة الإقليدية لـ a على n، ويسمى r باقيها.

برهان. **الوجود.** ليكن q أكبر عدد صحيح أصغر من $\frac{a}{n}$ أو يساويه، ولنضع $r = a - nq$. لدينا $q \leq \frac{a}{n} < q+1$، ومنه $nq \leq a < nq + n$، أي $0 \leq r < n$.

الوحدانية. إذا كان $a = nq + r = nq' + r'$ مع $0 \leq r < n$ و $0 \leq r' < n$ فإن

$$n|q - q'| = |r' - r| < n,$$

ومنه $|q - q'| < 1$، أي $q = q'$ لأنهما عددان صحيحان، ثم $r = r'$. □

مثال 1.7. $74 = 28 \times 2 + 18$: الحاصل 2 والباقي 18. و $-95 = 28 \times (-4) + 17$: الحاصل -4 والباقي 17. لاحظ أن الكتابة $-95 = 28 \times (-3) - 11$ لا تعطي القسمة الإقليدية لأن $-11 < 0$.

1.3.2 الموافقة بتردید n

تعريف 1.8. ليكن $n \geq 2$ عددا طبيعيا. نقول إن العددين الصحيحين a و b متوافقان بتردید n، ونكتب $a \equiv b\ [n]$، إذا كان n يقسم الفرق $a - b$.

خاصية 1.9. يكون $a \equiv b\ [n]$ إذا وفقط إذا كان لـ a و b الباقي نفسه في القسمة الإقليدية على n. وبوجه خاص، كل عدد صحيح يوافق باقي قسمته على n.

برهان. نكتب $a = nq + r$ و $b = nq' + r'$ حيث $0 \leq r < n$ و $0 \leq r' < n$، فيكون $a - b = n(q - q') + (r - r')$. إذا كان $r = r'$ فإن n يقسم $a - b$. وعكسيا، إذا كان n يقسم $a - b$ فإنه يقسم $r - r'$، لكن $|r - r'| < n$، فلا يكون ذلك إلا إذا كان $r - r' = 0$. □

خاصية 1.10 (التوافق مع العمليات)**.** إذا كان $a \equiv b\ [n]$ و $c \equiv d\ [n]$ فإن

$$a + c \equiv b + d\ [n] \qquad a - c \equiv b - d\ [n] \qquad ac \equiv bd\ [n]$$

وكذلك $a^p \equiv b^p\ [n]$ من أجل كل عدد طبيعي p.

برهان. نضع $a - b = nk$ و $c - d = nl$ حيث $k, l \in \mathbb{Z}$. عندئذ

$$\begin{aligned}(a + c) - (b + d) &= n(k + l),\\ (a - c) - (b - d) &= n(k - l),\\ ac - bd = a(c - d) + d(a - b) &= n(al + dk).\end{aligned}$$

وتنتج الخاصية الأخيرة بتطبيق خاصية الجداء p مرة (استدلال بالتراجع). □

مثال 1.11.

1) **أيام الأسبوع.** صادف الفاتح من نوفمبر 2026 يوم أحد. ما اليوم الذي يلي ذلك بـ 100 يوم؟ لدينا $100 = 7 \times 14 + 2$، أي $100 \equiv 2\ [7]$، فاليوم المطلوب هو اليوم الثاني بعد الأحد: الثلاثاء.

2) **باقٍ دون حساب العدد.** لنعيّن باقي قسمة 3^{10} على 28. لدينا $3^3 = 27 \equiv -1\ [28]$، ومنه

$$3^{10} = \left(3^3\right)^3 \times 3 \equiv (-1)^3 \times 3 = -3 \equiv 25\ [28].$$

فالباقي هو 25.

1.3.3 مقلوب عدد بتردد n

تعريف 1.12. نقول إن العدد الصحيح a' مقلوب a بتردد n إذا كان $aa' \equiv 1\ [n]$.

مثال 1.13. لدينا $3 \times 19 = 57 = 2 \times 28 + 1$، إذن 19 مقلوب 3 بتردد 28. أما 2 فليس له مقلوب بتردد 28: فالعدد $2a'$ زوجي، وباقي قسمة عدد زوجي على 28 زوجي (لأن 28 زوجي)، فلا يمكن أن يكون $2a' \equiv 1\ [28]$.

مبرهنة 1.14 (مبرهنة بيزو، نقبلها دون برهان)**.** يكون العددان الصحيحان a و n أوليين فيما بينهما (أي قاسمهما المشترك الأكبر هو 1) إذا وفقط إذا وُجد عددان صحيحان u و v يحققان $au + nv = 1$.

نتيجة 1.15. يقبل العدد a مقلوبا بتردید n إذا وفقط إذا كان a و n أوليين فيما بينهما.

برهان. القول إن $aa' \equiv 1\ [n]$ يعني وجود عدد صحيح v بحيث $aa' - 1 = -nv$، أي $aa' + nv = 1$. فوجود المقلوب يكافئ وجود عددين صحيحين a' و v يحققان $aa' + nv = 1$، وهذا يكافئ حسب مبرهنة بيزو أن a و n أوليان فيما بينهما. □

مثال 1.16 (تعيين مقلوب بالقسمات المتتالية). لنعين مقلوب 11 بتردید 28. نجري القسمات الإقليدية المتتالية:

$$28 = 2 \times 11 + 6 \qquad 11 = 1 \times 6 + 5 \qquad 6 = 1 \times 5 + 1$$

ثم نصعد من الأخيرة إلى الأولى:

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 = 6 - (11 - 6) = 2 \times 6 - 11 \\ &= 2 \times (28 - 2 \times 11) - 11 = 2 \times 28 - 5 \times 11. \end{aligned}$$

إذن $-5 \times 11 \equiv 1\ [28]$، و $-5 \equiv 23\ [28]$، فمقلوب 11 هو 23. تحقق: $11 \times 23 = 253 = 9 \times 28 + 1$.

الأعداد من 0 إلى 27 الأولية مع 28 هي الأعداد الفردية التي لا تقبل القسمة على 7، وعددها 12. نلخص مقلوباتها في الجدول الآتي، وسنحتاجه في الشفرة التآلفية:

a	1	3	5	9	11	13	15	17	19	23	25	27
a'	1	19	17	25	23	13	15	5	3	11	9	27

1.4 ترقيم الحروف

نعتمد في الأمثلة الترتيب الألفبائي للحروف العربية الثمانية والعشرين، ونرقمها من 0 إلى 27. ولتبسيط العمل نكتب الهمزة على الألف أو منفردة ألفا، والهمزة على الواو واوا، والهمزة على الياء ياء، والتاء المربوطة هاء، والألف المقصورة ياء، ونهمل الحركات والمسافات.

الحرف	ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
الرتبة	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
الحرف	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	ه	و	ي
الرتبة	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ويمكن العمل بالطريقة نفسها مع الحروف اللاتينية الستة والعشرين $(\mathrm{A} = 0,\ \mathrm{B} = 1,\ \ldots,\ \mathrm{Z} = 25)$، فيصبح الحساب بتردید 26.

1.5 تطور أساليب التشفير عبر التاريخ

رافق التشفير الإنسان منذ أن احتاج إلى نقل أسرار الحرب والتجارة والدبلوماسية، وتطور في سباق دائم بين صانعي الشفرات وكاسريها. نلخص أهم محطاته في الجدول الآتي:

الحقبة	الأسلوب	المبدأ
القرن 5 ق.م	الإسكيتال الإسبرطي	يُلفّ شريط على عصا ويُكتب عليه، فلا تُقرأ الرسالة إلا بلفّه على عصا بالقطر نفسه (تبديل مواقع الحروف).
القرن 1 ق.م	شفرة قيصر	إزاحة كل حرف بعدد ثابت من المواقع هو المفتاح.
القرن 9 م	الكندي: «رسالة في استخراج المعمّى»	أول عرض معروف لطريقة تحليل التواتر لكسر شفرات الاستبدال.
القرنان 14 و 15	ابن الدريهم، القلقشندي («صبح الأعشى»)	جمع طرق التعمية واستخراجها وتصنيفها.
القرنان 15 و 16	قرص ألبرتي، شفرة فيجنير	التشفير متعدد الأبجديات: يتغير الاستبدال من حرف إلى آخر وفق كلمة مفتاحية.
سنة 1883	مبدأ كيركهوفس	أمن النظام قائم على سرية المفتاح لا على سرية الخوارزمية.
الحرب العالمية الثانية	آلة إنيغما	استبدال آلي يتغير مع كل حرف بواسطة أقراص دوارة؛ كسرها رياضياتيون بولنديون ثم فريق بريطاني من بينه آلان تورينغ.
1976–1977	ديفي وهيلمان، ثم RSA	التشفير بالمفتاح العمومي: مفتاح معلن للتشفير ومفتاح سري لفك التشفير.
سنة 2001	معيار التشفير المتقدم AES	تشفير متناظر سريع يستعمل اليوم في الهواتف والبنوك والإنترنت.

الكندي واستخراج المعمّى. وُلد أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، الملقب بفيلسوف العرب، بالكوفة وعاش في البصرة وبغداد في القرن التاسع الميلادي. ألّف «رسالة في استخراج المعمّى»، وهي أقدم نص معروف يعرض طريقة **تحليل التواتر**: نعدّ تكرار كل حرف في الرسالة المشفرة، ونقارنه بتكرار الحروف في نصوص عادية من اللغة نفسها؛ فالحرف الأكثر تواترا في الرسالة المشفرة يقابل غالبا أكثر الحروف تواترا في اللغة. وفي النصوص العربية يتصدر الألفُ ثم اللامُ، بسبب أداة التعريف «ال». أعيد اكتشاف مخطوطة الرسالة في إسطنبول سنة 1987، ثم حققها باحثون سوريون ونشرها مجمع اللغة العربية بدمشق.

1.6 شفرة قيصر

تعريف 1.17 (شفرة قيصر). ليكن k عددا طبيعيا من 1 إلى 27 هو المفتاح. يشفَّر الحرف الذي رتبته x بالحرف الذي رتبته y حيث

$$y \equiv x + k \ [28] \qquad 0 \leq y \leq 27$$

أي إننا نزيح كل حرف بـ k موقعا، ونعود إلى بداية الأبجدية بعد الياء. وكان يوليوس قيصر يستعمل الإزاحة $k = 3$ مع الحروف اللاتينية.

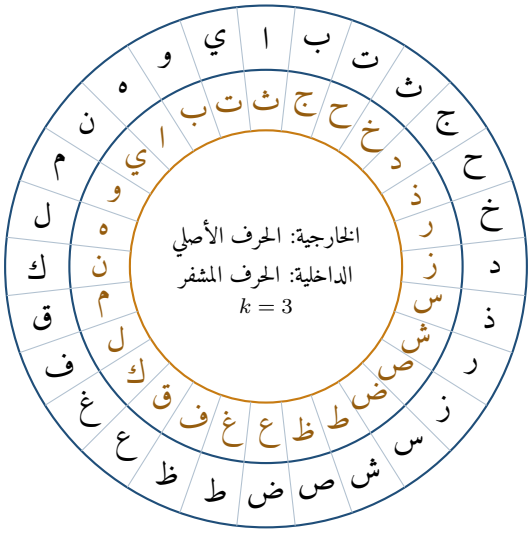
خاصية 1.18 (فك التشفير)**.** يتم فك التشفير بالإزاحة المعاكسة: $x \equiv y - k \ [28]$ مع $0 \leq x \leq 27$.

برهان. بطرح k من طرفي الموافقة $y \equiv x + k \ [28]$ (التوافق مع الجمع) نجد $y - k \equiv x \ [28]$. وبما أن $0 \leq x \leq 27$ فإن x هو باقي قسمة $y - k$ على 28، فهو معيّن بصفة وحيدة. □

مثال 1.19. نشفّر كلمة «سلام» بالمفتاح $k = 3$:

الحرف الأصلي	س	ل	ا	م
الرتبة x	11	22	0	23
$y \equiv x + 3 \ [28]$	14	25	3	26
الحرف المشفر	ض	ه	ث	و

فالرسالة المشفرة هي «ضهثو». وبالمفتاح $k = 5$ تصبح كلمة «قلم» (الرتب 20، 22، 23) الكلمة «هيا» (الرتب 25، 27، 0)؛ لاحظ الدوران: $23 + 5 = 28 \equiv 0 \ [28]$، فالميم يُشفَّر ألفا.



شكل 1.2: عجلة قيصر بالحروف العربية (المفتاح $k = 3$). تدوير القرص الداخلي يغير المفتاح.

ملاحظة 1.20 (ضعف شفرة قيصر)**.** لا تملك شفرة قيصر إلا 27 مفتاحا مفيدا، فيكفي الخصمَ أن يجربها كلها: هذا ما يسمى **البحث الشامل**، وينجزه الحاسوب في لمح البصر. بل يكفي تحليل التواتر: إذا كان أكثر الحروف تواترا في نص مشفر طويل هو «د» (رتبته 7) فالأرجح أنه تشفير الألف (رتبته 0)، ومنه $k = 7 - 0 = 7$.

1.7 شفرة الاستبدال

تعريف 1.21 (شفرة الاستبدال)**.** في شفرة الاستبدال (أحادية الأبجدية) يعوَّض كل حرف بحرف آخر وفق جدول ثابت، بحيث لا يُقرن حرفان مختلفان بالحرف نفسه. المفتاح هو الجدول كله، أي ترتيب جديد للحروف الثمانية والعشرين.

لتسهيل حفظ المفتاح ننبه عادة انطلاقا من **كلمة مفتاحية** حروفها متمايزة: نكتب حروف الكلمة أولا، ثم بقية الحروف بترتيبها الألفبائي. فانطلاقا من الكلمة «وهران» نحصل على الجدول:

الأصلي	ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
المشفر	و	ه	ر	ا	ن	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ز
الأصلي	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	ه	و	ي
المشفر	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ك	ل	م	ي

فكلمة «كتاب» مثلا تُشفَّر «غروه». وشفرة قيصر حالة خاصة من شفرة الاستبدال، جدولها إزاحة للأبجدية.

خاصية 1.22. عدد مفاتيح شفرة الاستبدال هو

$$28! = 28 \times 27 \times 26 \times \cdots \times 2 \times 1 \approx 3{,}05 \times 10^{29}.$$

برهان. لاختيار تشفير الألف أمامنا 28 إمكانية، ثم لتشفير الباء 27 إمكانية (لأن الحرف المختار للألف لم يعد متاحا)، ثم 26 إمكانية لتشفير التاء، وهكذا إلى الياء التي لا يبقى لها إلا حرف واحد. ومبدأ الضرب يعطي $28! = 28 \times 27 \times \cdots \times 1$ مفتاحا. □

ملاحظة 1.23. لو جرّب حاسوب مليار مفتاح في الثانية لاحتاج إلى نحو $9{,}7 \times 10^{12}$ سنة لتجريب كل المفاتيح، أي قرابة 700 مرة عمر الكون. ومع ذلك تُكسر شفرة الاستبدال بسهولة بتحليل التواتر الذي وصفه الكندي، لأن كل حرف يُشفَّر دائما بالحرف نفسه فيحتفظ النص المشفر بتواترات اللغة. فكثرة المفاتيح شرط ضروري للأمان لكنها غير كافية.

1.8 الشفرة التآلفية

تعريف 1.24 (الشفرة التآلفية)**.** ليكن a و b عددين طبيعيين أصغر من 28 حيث a و 28 أوليان فيما بينهما. يشفَّر الحرف الذي رتبته x بالحرف الذي رتبته y حيث

$$y \equiv ax + b \ [28] \qquad 0 \leq y \leq 27$$

المفتاح هو الثنائية $(a\,;\,b)$. وشفرة قيصر هي الحالة الخاصة $a = 1$.

مثال 1.25. نشفّر كلمة «علم» بالمفتاح $(3\,;\,5)$:

الحرف الأصلي	ع	ل	م
الرتبة x	17	22	23
$3x + 5$	56	71	74
y **(باقي القسمة على 28)**	0	15	18
الحرف المشفر	ا	ط	غ

فالرسالة المشفرة هي «اطغ». وبالمفتاح نفسه تُشفَّر كلمة «السلام» إلى «حطزطحغ»: يتكرر الحرفان ح و ط لأن الألف واللام مكرران في الأصل.

مبرهنة 1.26 (فك تشفير الشفرة التآلفية). ليكن $(a\,;\,b)$ مفتاحا لشفرة تآلفية، و a' مقلوب a بتردد 28. من أجل كل x و y من $\{0,1,\ldots,27\}$:

$$y \equiv ax + b\ [28] \quad \Longleftrightarrow \quad x \equiv a'(y-b)\ [28].$$

وبالتالي يُشفَّر حرفان مختلفان دائما بحرفين مختلفين، ويتم فك التشفير بالعلاقة $x \equiv a'(y-b)\ [28]$.

برهان. إذا كان $y \equiv ax+b\ [28]$ فإن $y - b \equiv ax\ [28]$، وبضرب الطرفين في a':

$$a'(y-b) \equiv a'a\,x \equiv 1 \times x = x\ [28].$$

وعكسيا، إذا كان $x \equiv a'(y-b)\ [28]$ فبضرب الطرفين في a:

$$ax \equiv aa'(y-b) \equiv y - b\ [28],$$

أي $y \equiv ax+b\ [28]$. وإذا كان لحرفين x_1 و x_2 التشفير نفسه y فإن $x_1 \equiv a'(y-b) \equiv x_2\ [28]$، ولأن $0 \leq x_1, x_2 \leq 27$ يكون $x_1 = x_2$. □

مثال 1.27. مقلوب 3 بتردد 28 هو 19، فيتم فك تشفير المفتاح $(3\,;\,5)$ بالعلاقة $x \equiv 19(y-5)\ [28]$. نفك تشفير «اطغ»:

الحرف المشفر	ا	ط	غ
الرتبة y	0	15	18
$19(y-5)$	-95	190	247
x **(باقي القسمة على 28)**	17	22	23
الحرف الأصلي	ع	ل	م

فنسترجع كلمة «علم».

ملاحظة 1.28 (لماذا يشترط أن يكون a أوليا مع 28؟). ليكن d القاسم المشترك الأكبر لـ a و 28، ولنفرض $d > 1$. عندئذ يكون $\frac{28}{d}$ و $\frac{a}{d}$ عددين صحيحين، ومن أجل كل حرف رتبته x:

$$a\left(x + \frac{28}{d}\right) + b = ax + b + 28 \times \frac{a}{d} \equiv ax + b\ [28].$$

فالحرفان اللذان رتبتاهما x و $x + \frac{28}{d}$ يُشفَّران بالحرف نفسه، ويستحيل فك التشفير بلا لبس. فمثلا مع $a = 2$ يُشفَّر الألف (الرتبة 0) والضاد (الرتبة 14) بالحرف نفسه.

خاصية 1.29. عدد مفاتيح الشفرة التآلفية هو $336 = 28 \times 12$.

برهان. توجد 12 قيمة ممكنة لـ a (جدول المقلوبات)، ومن أجل كل منها 28 قيمة ممكنة لـ b. □

تطبيق 1.30 (كسر شفرة تآلفية بمعرفة جزء من النص)**.** اعترض خصم رسالة مشفرة بشفرة تآلفية تبدأ بـ «حطزطحغ»، ويعلم أن الرسائل تبدأ عادة بكلمة «السلام». يستنتج أن الألف (الرتبة 0) يُشفَّر حاء (الرتبة 5)، وأن السين (الرتبة 11) يُشفَّر زايا (الرتبة 10). فالمفتاح $(a\,;\,b)$ يحقق الجملة

$$\begin{cases} 0 \times a + b \equiv 5 \ [28], \\ 11a + b \equiv 10 \ [28]. \end{cases}$$

من الأولى $b = 5$، وبالتعويض في الثانية $11a \equiv 5 \ [28]$. نضرب الطرفين في 23 (مقلوب 11) فنجد $a \equiv 115 \equiv 3 \ [28]$. فالمفتاح هو $(3\,;\,5)$ وكُسرت الشفرة. لقد حللنا جملة معادلتين بمجهولين، وسندرس هذا الموضوع في الفصل الثالث.

ملاحظة 1.31. لو استعمل الخصم الألف واللام بدل الألف والسين لحصل على $22a \equiv 10 \ [28]$، وليس لـ 22 مقلوب بتردید 28. نجد في هذه الحالة حلين $a = 3$ و $a = 17$، فيحتاج إلى حرف ثالث للفصل بينهما. لا يكفي إذن عدد المعادلات وحده، بل لا بد من فحص قابلية القلب.

1.9 أهمية التشفير في الحياة المعاصرة

1.9.1 التشفير المتناظر والتشفير بالمفتاح العمومي

الشفرات التي درسناها **متناظرة**: المفتاح نفسه يُستعمل للتشفير ولفك التشفير. وهذا يطرح مشكلة عملية: كيف يتقاسم المرسل والمستقبل المفتاح إذا لم يلتقيا قط، كزبون ومتجر إلكتروني؟ قدم ديفي وهيلمان سنة 1976 فكرة **التشفير بالمفتاح العمومي**: لكل شخص مفتاحان، مفتاح عمومي معلن يُستعمل للتشفير، ومفتاح خاص سري يُستعمل لفك التشفير. والتشبيه المناسب قفل مفتوح يوزعه صاحبه على الجميع: كل من شاء يغلق به صندوقا، ولا يفتحه إلا صاحب المفتاح. ويقوم أمن طريقة RSA (سنة 1977) على صعوبة تحليل عدد كبير جدا (مئات الأرقام) إلى جداء عددين أوليين. وفي التطبيق نستعمل التشفير العمومي لتبادل مفتاح سري مؤقت، ثم نشفر البيانات بخوارزمية متناظرة سريعة مثل AES.

1.9.2 الاتصالات

تشفَّر المكالمات والرسائل بين الهاتف المحمول وهوائيات الشبكة، وتعتمد تطبيقات المحادثة الحديثة **التشفير من طرف إلى طرف**: لا يملك مفاتيح فك التشفير إلا جهازا المتحاورين، فلا يستطيع حتى مزوّد الخدمة قراءة الرسائل.

1.9.3 التجارة الإلكترونية

عندما يظهر رمز القفل بجانب عنوان موقع يبدأ بـ https يتفق المتصفح والموقع، بواسطة التشفير بالمفتاح العمومي، على مفتاح سري مؤقت، ثم تُشفَّر به كل البيانات المتبادلة: أرقام البطاقات، العناوين، كلمات السر. وتضمن

الشهادات الرقمية أن الموقع هو فعلا الموقع المقصود وليس موقعا مزيفا.

1.9.4 الخدمات البنكية

تحمل البطاقات البنكية وبطاقات الدفع شريحة إلكترونية تحتوي مفاتيح سرية تُثبت أصالة البطاقة للموزع الآلي ولأجهزة الدفع، ولا يُرسل الرقم السري في صورة واضحة. كما تحمي البنوك عمليات الدفع عبر الإنترنت بأرقام سرية تُستعمل مرة واحدة، وتحمي التحويلات بالتوقيع الإلكتروني الذي يثبت هوية صاحب الأمر ويمنع تغيير مبلغه.

صلة بالمدرسة الابتدائية. يمكن تحويل شفرة قيصر إلى لعبة صفية: يصنع التلاميذ عجلة من قرصين من الورق المقوى (الشكل 1.2) ويتبادلون رسائل سرية قصيرة. ينمّي هذا النشاط معرفة الترتيب الألفبائي والعدّ إلى الأمام وإلى الخلف، ويهيّئ لفكرة الحساب الدوري (بعد الياء نعود إلى الألف). كما يمكن استثمار حساب الجمّل في أنشطة تجمع بين اللغة والحساب، كأن يحسب التلاميذ «قيمة» أسمائهم ويقارنوها.

1.10 سلسلة تمارين

نستعمل في كل التمارين ترقيم الحروف المعتمد في الفقرة 1.4.

تمرين 1 (الترميز أم التشفير؟). صنّف كل وضعية مما يأتي إلى ترميز أو تشفير، مع التعليل:

1) إرسال برقية بإشارات مورس؛

2) طباعة كتاب بطريقة برايل؛

3) رسالة في تطبيق محادثة لا يقرؤها إلا المرسل والمستقبل؛

4) الرمز الشريطي على علبة حليب؛

5) رسالة مكتوبة بشفرة قيصر؛

6) تحويل نص إلى أعداد بحساب الجمّل؛

7) الاتصال بموقع بنك عبر HTTPS.

تمرين 2 (القسمة الإقليدية والموافقة).

1) عيّن حاصل وباقي القسمة الإقليدية على 28 لكل من الأعداد: 100، 500، 30−، 95−.

2) بيّن أن $3^3 \equiv -1 \ [28]$، ثم استنتج باقي قسمة 3^{2026} على 28.

3) صادف الفاتح من نوفمبر 2026 يوم أحد. ما يوم الفاتح من نوفمبر 2027؟ وما يوم الفاتح من نوفمبر 2054، الذكرى المئوية لاندلاع ثورة التحرير؟ (تذكّر السنوات الكبيسة.)

تمرين 3 (المقلوب بتردید 28).

1) عيّن بالقسمات المتتالية مقلوبي 5 و 9 بتردید 28، وتحقق من النتيجتين بالجدول.

2) بيّن أن 14 لا يقبل مقلوبا بتردید 28.

3) حل في $\mathbb{Z}$ المعادلتين $3x \equiv 7\ [28]$ و $22x \equiv 10\ [28]$.

تمرين 4 (شفرة قيصر).

1) شفّر كلمة «مدرسة» بشفرة قيصر ذات المفتاح $k = 4$.

2) فكّ تشفير الكلمة «ذدفزخ» المشفرة بالمفتاح $k = 10$.

3) اعترض متنصّت الكلمة «كجق» المشفرة بشفرة قيصر بمفتاح مجهول. علما أن الكلمة الأصلية اسم جرم سماوي، جرّب المفاتيح الممكنة لتجدها. هل يكفي البحث الشامل وحده دائما؟

تمرين 5 (شفرة الاستبدال).

1) باستعمال المفتاح المبني على الكلمة «وهران»، شفّر كلمة «قسنطينة»، ثم فكّ تشفير الكلمة «دفق».

2) ابنِ مفتاح استبدال انطلاقا من الكلمة المفتاحية «تلمسان»، وشفّر به كلمة «باب». ماذا تلاحظ بشأن تشفير آخر حروف الأبجدية؟ اقترح تحسينا لطريقة بناء المفتاح.

تمرين 6 (الشفرة التآلفية). نعتبر الشفرة التآلفية ذات المفتاح $(2\ ;\ 5)$.

1) شفّر كلمة «نور».

2) بيّن أن فك التشفير يتم بالعلاقة $x \equiv 17(y - 2)\ [28]$، ثم فكّ تشفير الكلمة «ثاح».

3) لماذا لا تصلح الثنائية $(3\ ;\ 14)$ مفتاحا؟ أعط حرفين مختلفين لهما التشفير نفسه.

4) هل توجد حروف لا يغيّرها التشفير ذو المفتاح $(2\ ;\ 5)$؟

تمرين 7 (كسر شفرة تآلفية بتحليل التواتر). نص عربي طويل شُفّر بشفرة تآلفية مفتاحها $(a\ ;\ b)$ مجهول. أكثر الحروف تواترا في النص المشفر هما «ج» ثم «خ».

1) بافتراض أن «ج» تشفير الألف و«خ» تشفير اللام، بيّن أن $b = 4$ وأن $22a \equiv 2\ [28]$.

2) حل هذه المعادلة واستنتج مفتاحين ممكنين.

3) يبدأ النص المشفر بالكلمة «بخفخجط». أي المفتاحين هو الصحيح؟ فكّ تشفير هذه الكلمة.

تمرين 8 (شفرة «أتباش»). تعوّض شفرة «أتباش» الحرف الأول بالأخير، والثاني بما قبل الأخير، وهكذا.

1) بيّن أنها شفرة تآلفية مفتاحها $(27\ ;\ 27)$.

2) شفّر بها كلمة «حب».

3) بيّن أن تطبيقها مرتين يعيد الرسالة الأصلية، وأنه لا يوجد حرف يبقى على حاله.

تمرين 9 (مشكل مفتوح: هل يزيد التشفير المزدوج الأمان؟).

1) بيّن أن تشفير رسالة بشفرة قيصر ذات المفتاح k_1 ثم إعادة تشفيرها بشفرة قيصر ذات المفتاح k_2 يكافئ شفرة قيصر واحدة، وعيّن مفتاحها.

2) بيّن أن تركيب شفرتين تآلفيتين شفرة تآلفية، وعيّن مفتاحها بدلالة المفتاحين الأصليين. هل يزيد التشفير المزدوج من صعوبة كسر الشفرة؟

3) ابحث عن مبدأ شفرة فيجنير، واشرح لماذا تقاوم تحليل التواتر البسيط أفضل من شفرة قيصر.

أجوبة مختصرة

- **التمرين 2:** $100 = 28 \times 3 + 16$، $500 = 28 \times 17 + 24$، $-30 = 28 \times (-2) + 26$، $-95 = 28 \times (-4) + 17$. باقي قسمة 3^{2026} على 28 هو 25 (لأن $2026 = 3 \times 675 + 1$). الفاتح من نوفمبر 2027 يوم اثنين، والفاتح من نوفمبر 2054 يوم أحد.
- **التمرين 3:** مقلوب 5 هو 17، ومقلوب 9 هو 25. حلول $3x \equiv 7 \ [28]$: $x \equiv 21 \ [28]$. حلول $22x \equiv 10 \ [28]$: $x \equiv 3 \ [28]$ أو $x \equiv 17 \ [28]$.
- **التمرين 4:** «مدرسة» تصبح «يسصطب»؛ «ذدفزخ» هي «وهران»؛ «كجق» هي «شمس» $(k = 9)$. يعطي المفتاح $k = 25$ أيضا كلمة ذات معنى هي «ندم»، فالمعطى الإضافي ضروري للفصل.
- **التمرين 5:** «قسنطينة» تصبح «عدكشيكل»، و«دفق» هي «سلم». بالكلمة «تلمسان» تُشفَّر «باب» إلى «لتل»، وتبقى الحروف ه، و، ي على حالها.
- **التمرين 6:** «نور» تصبح «زقف»؛ «ثاح» هي «علم». مع $a = 14$ يُشفَّر الألف والتاء كلاهما ثاء. لا توجد حروف ثابتة لأن $4x \equiv 26 \ [28]$ مستحيلة.
- **التمرين 7:** $a \equiv 9 \ [28]$ أو $a \equiv 23 \ [28]$. المفتاح الصحيح $(4\,;9)$، والكلمة هي «السلام».
- **التمرين 8:** «حب» تصبح «لو».

الفصل الثاني
ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية

يتعامل كثير من الطلبة مع المميز Δ أداةً لحل المعادلات فحسب، دون معرفة الخلفية النظرية التي تبرره ولا علاقته بإشارة ثلاثي الحدود. نبين في هذا الفصل من أين يأتي المميز (الشكل النموذجي)، ولماذا يحدد عدد الحلول والتحليل والإشارة، ثم نفسره بيانيا ونوظفه أداة لنمذجة ظواهر فيزيائية ومسائل من الحياة اليومية.

2.1 تعريف ومصطلحات

تعريف 2.1. نسمي **ثلاثي حدود من الدرجة الثانية** كل دالة f معرفة على $\mathbb{R}$ بالعبارة

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

حيث a و b و c أعداد حقيقية تسمى معاملات ثلاثي الحدود، و $a \neq 0$. ونسمي **جذرا** لـ f كل عدد حقيقي x_0 يحقق $f(x_0) = 0$، أي كل حل للمعادلة من الدرجة الثانية $ax^2 + bx + c = 0$.

مثال 2.2. $f(x) = 2x^2 - x - 6$ ثلاثي حدود معاملاته $a = 2$ و $b = -1$ و $c = -6$. وكذلك $g(x) = -x^2 + 4$ (حيث $b = 0$) و $h(x) = 3x^2 - 5x$ (حيث $c = 0$). والعبارة $(x-1)(2x+3)$ ثلاثي حدود أيضا لأن نشرها يعطي $2x^2 + x - 3$. أما $x^2 + \frac{1}{x}$ فليست ثلاثي حدود.

2.2 الشكل النموذجي

ننطلق من المتطابقة الشهيرة $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$. بما أن $a \neq 0$ يمكن أن نكتب

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) \\ &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right] \\ &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right]. \end{aligned}$$

تعريف 2.3 (المميز والشكل النموذجي)**.** نسمي العدد $\Delta = b^2 - 4ac$ **مميز** ثلاثي الحدود f، ونسمي الكتابة

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

الشكل النموذجي لـ f. ونكتبه أيضا على الصورة $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$، حيث $\alpha = -\frac{b}{2a}$ و $\beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}$.

تعريف 2.4 (المميز المختزل)**.** إذا وضعنا $b = 2b'$ (وهذا مفيد خاصة عندما يكون b زوجيا) نسمي العدد $\Delta' = b'^2 - ac$ المميز المختزل. ولدينا $\Delta = 4b'^2 - 4ac = 4\Delta'$، فـ Δ و Δ' لهما الإشارة نفسها.

مثال 2.5. لنكتب $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$ على شكله النموذجي. لدينا $\Delta = 144 - 80 = 64$، أو بالمميز المختزل $(b' = -6)$: $\Delta' = 36 - 20 = 16$. ثم $\alpha = -\frac{-12}{4} = 3$ و $\beta = f(3) = 18 - 36 + 10 = -8$، ومنه

$$f(x) = 2(x-3)^2 - 8.$$

تحقق بالنشر: $2(x^2 - 6x + 9) - 8 = 2x^2 - 12x + 10$.

خاصية 2.6 (القيمة الحدية)**.** ليكن $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$.

- إذا كان $a > 0$ فإن f تقبل قيمة حدية صغرى هي β تبلغها عند α؛
- إذا كان $a < 0$ فإن f تقبل قيمة حدية كبرى هي β تبلغها عند α.

برهان. من أجل كل عدد حقيقي x لدينا $f(x) - \beta = a(x-\alpha)^2$، و $(x-\alpha)^2 \geq 0$. فإذا كان $a > 0$ يكون $f(x) \geq \beta = f(\alpha)$، وإذا كان $a < 0$ يكون $f(x) \leq \beta = f(\alpha)$. □

ملاحظة 2.7 (التفسير البياني)**.** المنحنى الممثل للدالة f قطع مكافئ ذروته $S(\alpha\,;\,\beta)$ ومحور تناظره المستقيم ذو المعادلة $x = \alpha$. وهو صورة القطع المكافئ ذي المعادلة $y = ax^2$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(\alpha\,;\,\beta)$ (انظر الفصل الخامس). تكون فتحته نحو الأعلى إذا كان $a > 0$، ونحو الأسفل إذا كان $a < 0$.

2.3 حل المعادلة من الدرجة الثانية

مبرهنة 2.8. نعتبر المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ حيث $a \neq 0$، ومميزها $\Delta = b^2 - 4ac$.

- إذا كان $\Delta < 0$ فليس للمعادلة حلول حقيقية؛
- إذا كان $\Delta = 0$ فللمعادلة حل وحيد (مضاعف) هو $x_0 = -\frac{b}{2a}$؛
- إذا كان $\Delta > 0$ فللمعادلة حلان متمايزان هما

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

برهان. بما أن $a \neq 0$ فإن الشكل النموذجي يعطي

$$ax^2+bx+c=0 \iff \left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=\frac{\Delta}{4a^2}.$$

- إذا كان $\Delta<0$ فالطرف الأيمن سالب تماما والطرف الأيسر موجب، فلا حلول.
- إذا كان $\Delta=0$ فالمعادلة تكافئ $\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2=0$، أي $x=-\frac{b}{2a}$.
- إذا كان $\Delta>0$ فإن $\frac{\Delta}{4a^2}=\left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$، ومنه

$$x+\frac{b}{2a}=\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{أو} \quad x+\frac{b}{2a}=-\frac{\sqrt{\Delta}}{2a},$$

وهذا يعطي الحلين x_1 و x_2، وهما متمايزان لأن $\sqrt{\Delta}\neq 0$. □

نتيجة 2.9 (الحل بالمميز المختزل)**.** إذا كان $b=2b'$ و $\Delta'=b'^2-ac$: لا حلول إذا كان $\Delta'<0$؛ حل مضاعف $x_0=-\frac{b'}{a}$ إذا كان $\Delta'=0$؛ حلان $x=\frac{-b'\pm\sqrt{\Delta'}}{a}$ إذا كان $\Delta'>0$.

برهان. يكفي أن نعوض $\Delta=4\Delta'$ و $\sqrt{\Delta}=2\sqrt{\Delta'}$ و $b=2b'$ في عبارات المبرهنة 2.8، ثم نختزل على 2. □

مثال 2.10.

1) $2x^2-x-6=0$: $\Delta=1+48=49$، ومنه $x_1=\frac{1-7}{4}=-\frac{3}{2}$ و $x_2=\frac{1+7}{4}=2$.
2) $4x^2-12x+9=0$: $\Delta=144-144=0$، ومنه حل مضاعف $x_0=\frac{12}{8}=\frac{3}{2}$؛ وفعلا $4x^2-12x+9=(2x-3)^2$.
3) $x^2+x+1=0$: $\Delta=1-4=-3<0$، فلا حلول حقيقية.
4) $x^2-6x+5=0$: $b'=-3$ و $\Delta'=9-5=4$، ومنه $x=3\pm 2$، أي $x=1$ أو $x=5$.

ملاحظة 2.11. لا يكون المميز دائما أقصر طريق: $x^2-4=0$ تكافئ $x=-2$ أو $x=2$، و $3x^2-5x=0$ تكافئ $x(3x-5)=0$ أي $x=0$ أو $x=\frac{5}{3}$. ومن جهة أخرى، إذا كان a و c مختلفين في الإشارة فإن $\Delta=b^2-4ac>0$ حتما، فللمعادلة حلان دون حاجة إلى الحساب.

2.4 تحليل ثلاثي الحدود

مبرهنة 2.12. ليكن $f(x)=ax^2+bx+c$ ومميزه Δ.

- إذا كان $\Delta>0$ فإن $f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$؛
- إذا كان $\Delta=0$ فإن $f(x)=a(x-x_0)^2$؛
- إذا كان $\Delta<0$ فلا يمكن كتابة $f(x)$ على شكل جداء عاملين من الدرجة الأولى بمعاملات حقيقية.

برهان. إذا كان $\Delta > 0$ نستعمل المتطابقة $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$ في الشكل النموذجي:

$$\begin{aligned} f(x) &= a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2\right] \\ &= a\left(x+\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x+\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) \\ &= a(x-x_2)(x-x_1). \end{aligned}$$

وإذا كان $\Delta = 0$ فالشكل النموذجي هو $a(x-x_0)^2$ مباشرة. وإذا كان $\Delta < 0$ وافترضنا $f(x) = (px+q)(rx+s)$ مع $p \neq 0$ فإن $f\left(-\frac{q}{p}\right) = 0$، أي إن لـ f جذرا حقيقيا، وهذا يناقض المبرهنة 2.8. □

مثال 2.13. $2x^2 - x - 6 = 2(x-2)\left(x+\frac{3}{2}\right) = (x-2)(2x+3)$. ويفيد التحليل في الاختزال: من أجل $x \neq -2$ و $x \neq 2$،

$$\frac{2x^2-x-6}{x^2-4} = \frac{(x-2)(2x+3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{2x+3}{x+2}.$$

2.5 إشارة ثلاثي الحدود

مبرهنة 2.14. ليكن $f(x) = ax^2+bx+c$ ومميزه Δ.

- إذا كان $\Delta < 0$ فإن $f(x)$ من إشارة a من أجل كل x من $\mathbb{R}$؛
- إذا كان $\Delta = 0$ فإن $f(x)$ من إشارة a من أجل كل $x \neq x_0$، و $f(x_0) = 0$؛
- إذا كان $\Delta > 0$ و $x_1 < x_2$ فإن $f(x)$ من إشارة a خارج المجال $[x_1\,;\,x_2]$، ومن عكس إشارة a داخل المجال $]x_1\,;\,x_2[$، وينعدم عند x_1 و x_2.

برهان. إذا كان $\Delta < 0$ نكتب $f(x) = a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a^2}\right]$، والقوس موجب تماما لأنه مجموع عدد موجب وعدد موجب تماما، فـ $f(x)$ من إشارة a. وإذا كان $\Delta = 0$ فإن $f(x) = a(x-x_0)^2$ و $(x-x_0)^2 > 0$ من أجل $x \neq x_0$. وإذا كان $\Delta > 0$ فإن $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$، وإشارة الجداء $(x-x_1)(x-x_2)$ يلخصها الجدول:

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$x-x_1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-x_2$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-x_1)(x-x_2)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

ثم نضرب في a. □

نلخص المبرهنة في حالة $\Delta > 0$ بجدول الإشارة:

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$	إشارة a		0	عكس إشارة a	0	إشارة a	

مثال 2.15 (حل متراجحات).

1) $-x^2+4x-3>0$: $\Delta=16-12=4$، والجذران 1 و 3. بما أن $a=-1<0$ فثلاثي الحدود موجب تماما بين الجذرين: $S=]1\,;\,3[$.

2) $2x^2-x-6\leq 0$: الجذران $-\frac{3}{2}$ و 2، و $a=2>0$، فثلاثي الحدود سالب بين الجذرين: $S=[-\frac{3}{2}\,;\,2]$.

3) $x^2+x+1>0$: $\Delta<0$ و $a>0$، فثلاثي الحدود موجب تماما دائما: $S=\mathbb{R}$.

2.6 مجموع الجذرين وجداؤهما

مبرهنة 2.16. إذا كان $\Delta\geq 0$ وكان x_1 و x_2 جذري ثلاثي الحدود ax^2+bx+c (متساويين عندما $\Delta=0$) فإن

$$P=x_1x_2=\frac{c}{a}\qquad S=x_1+x_2=-\frac{b}{a}$$

برهان. بالجمع والضرب مباشرة:

$$x_1+x_2=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}+\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2b}{2a}=-\frac{b}{a},$$
$$x_1x_2=\frac{(-b-\sqrt{\Delta})(-b+\sqrt{\Delta})}{4a^2}=\frac{b^2-\Delta}{4a^2}=\frac{b^2-b^2+4ac}{4a^2}=\frac{c}{a}.$$

ويمكن أيضا نشر $a(x-x_1)(x-x_2)=ax^2-a(x_1+x_2)x+ax_1x_2$ ومطابقة المعاملات مع ax^2+bx+c. □

تطبيق 2.17 (جذر ثان انطلاقا من جذر معلوم). في المعادلة $3x^2-7x+4=0$ لدينا $a+b+c=3-7+4=0$، أي إن 1 جذر. وبما أن $x_1x_2=\frac{c}{a}=\frac{4}{3}$ فإن الجذر الآخر هو $\frac{4}{3}$. وعموما: إذا كان $a+b+c=0$ فإن 1 جذر والآخر $\frac{c}{a}$، وإذا كان $a-b+c=0$ فإن -1 جذر والآخر $-\frac{c}{a}$.

خاصية 2.18 (عددان مجموعهما وجداؤهما معلومان). يوجد عددان حقيقيان مجموعهما S وجداؤهما P إذا وفقط إذا كان $S^2-4P\geq 0$، وهما عندئذ حلا المعادلة $X^2-SX+P=0$.

برهان. إذا كان $u+v=S$ و $uv=P$ فإن $(X-u)(X-v)=X^2-SX+P$، فـ u و v حلان لهذه المعادلة ومميزها S^2-4P إذن غير سالب. وعكسيا، إذا كان $S^2-4P\geq 0$ فللمعادلة $X^2-SX+P=0$ حلان (ربما متساويان) مجموعهما S وجداؤهما P حسب المبرهنة السابقة. □

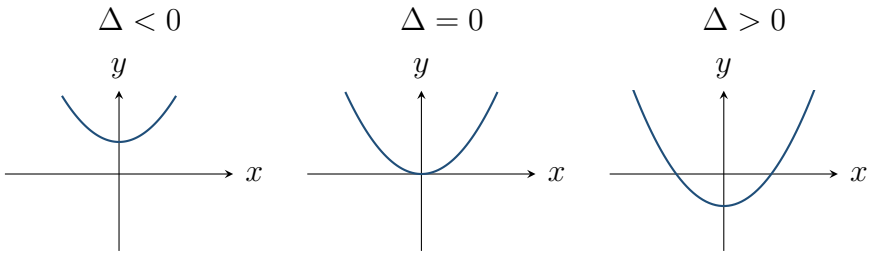
مثال 2.19. مستطيل محيطه $34\,\mathrm{m}$ ومساحته $60\,\mathrm{m}^2$. طوله وعرضه عددان مجموعهما 17 وجداؤهما 60، فهما حلا $X^2-17X+60=0$: $\Delta=289-240=49$، ومنه $X=\frac{17\pm 7}{2}$، أي 12 و 5. أبعاد المستطيل $12\,\mathrm{m}$ و $5\,\mathrm{m}$. أما مستطيل محيطه $20\,\mathrm{m}$ ومساحته $30\,\mathrm{m}^2$ فلا وجود له، لأن $S^2-4P=100-120<0$.

مثال 2.20 (تشكيل معادلة علم حلاها). المعادلة التي حلاها $\sqrt{3}-2$ و $2+\sqrt{3}$ هي $x^2-Sx+P=0$ حيث $S=4$ و $P=4-3=1$، أي $x^2-4x+1=0$.

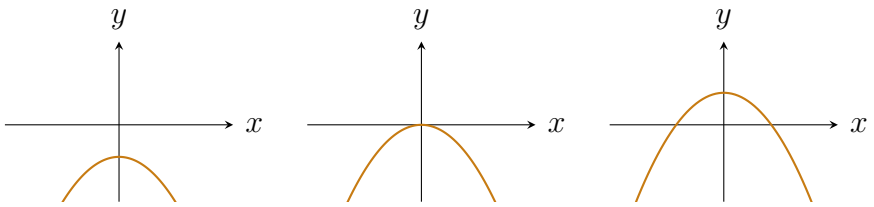
ملاحظة 2.21 (إشارة الجذرين دون حسابهما). إذا كان $\Delta\geq 0$: إذا كان $P<0$ فالجذران مختلفان في الإشارة، وإذا كان $P>0$ فلهما الإشارة نفسها، وهي إشارة S.

2.7 التمثيل البياني والتفسير الهندسي للمميز

فواصل نقط تقاطع القطع المكافئ ذي المعادلة $y = ax^2 + bx + c$ مع محور الفواصل هي جذور ثلاثي الحدود. فإشارة Δ تحدد عدد نقط التقاطع، وإشارة a تحدد اتجاه الفتحة (الشكل 2.1):



$a > 0$: الفتحة نحو الأعلى



$a < 0$: الفتحة نحو الأسفل

شكل 2.1: وضعية القطع المكافئ بالنسبة لمحور الفواصل حسب إشارتي Δ و a.

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
الجذور	جذران متمايزان x_1 و x_2	جذر مضاعف $x_0 = -\frac{b}{2a}$	لا جذور
التحليل	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	غير ممكن
الإشارة	إشارة a خارج الجذرين وعكسها بينهما	إشارة a وينعدم عند x_0	إشارة a دائما
المنحنى	يقطع محور الفواصل في نقطتين	يمس محور الفواصل في ذروته	لا يقطع محور الفواصل

2.8 تطبيقات: نمذجة ظواهر فيزيائية ومسائل يومية

2.8.1 قذف جسم شاقوليا

إذا قُذف جسم شاقوليا نحو الأعلى من ارتفاع h_0 بسرعة ابتدائية v_0، وأهملنا مقاومة الهواء، فإن ارتفاعه بعد t ثانية يعطى بالعلاقة

$$h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + h_0,$$

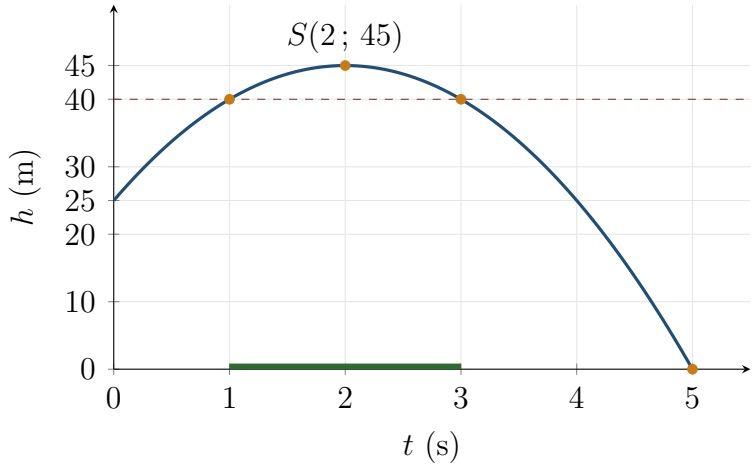
حيث g تسارع الجاذبية الأرضية ($g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$). فالارتفاع ثلاثي حدود من الدرجة الثانية في المتغير t.

تطبيق 2.22. تُقذف كرة شاقوليا نحو الأعلى من شرفة ارتفاعها 25 m بسرعة ابتدائية 20 m/s، فيكون $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$.

1) **أقصى ارتفاع.** الشكل النموذجي $h(t) = -5(t-2)^2 + 45$ يبين أن الكرة تبلغ أقصى ارتفاع 45 m عند اللحظة $t = 2\,\text{s}$.

2) **لحظة الارتطام بالأرض.** $h(t) = 0 \iff t^2 - 4t - 5 = 0 \iff (t-5)(t+1) = 0$. نرفض الحل السالب، فترتطم الكرة بالأرض عند $t = 5\,\text{s}$.

3) **متى تكون الكرة فوق 40 m؟** $h(t) > 40 \iff -5t^2 + 20t - 15 > 0 \iff t^2 - 4t + 3 < 0$. جذرا $t^2 - 4t + 3$ هما 1 و 3، وهو سالب بينهما؛ فالكرة فوق 40 m خلال المجال الزمني $]1\,;\,3[$، أي مدة ثانيتين.



شكل 2.2: ارتفاع الكرة بدلالة الزمن. الخط الأخضر: المجال الزمني الذي تكون فيه الكرة فوق 40 m.

2.8.2 مسافة توقف سيارة

يقدّر مدربو السياقة مسافة التوقف d (بالمتر) لسيارة سرعتها v (بالكيلومتر في الساعة) على طريق جاف بالقاعدة التقريبية

$$d(v) = 0{,}3v + 0{,}01v^2,$$

حيث $0{,}3v$ المسافة المقطوعة خلال زمن رد الفعل (نحو ثانية)، و $0{,}01v^2$ مسافة الكبح.

تطبيق 2.23.

1) $d(50) = 15 + 25 = 40\,\text{m}$، و $d(90) = 27 + 81 = 108\,\text{m}$، و $d(120) = 36 + 144 = 180\,\text{m}$.

2) **ما أقصى سرعة تسمح بالتوقف قبل عائق يبعد 40 m؟** نحل $0{,}01v^2 + 0{,}3v \leq 40$، أي $v^2 + 30v - 4000 \leq 0$. المميز $\Delta = 900 + 16000 = 16900 = 130^2$، والجذران $\frac{-30 \pm 130}{2}$، أي -80 و 50. ثلاثي الحدود سالب بين الجذرين، ومع $v \geq 0$ نجد $v \leq 50\,\text{km/h}$.

3) عند مضاعفة السرعة من 50 إلى 100 km/h تصبح مسافة التوقف $d(100) = 130\,\text{m}$، أي أكثر من ثلاثة أضعافها، بسبب الحد $0{,}01v^2$. ويفسر هذا لماذا تُفرض سرعات منخفضة في الأحياء السكنية وقرب المدارس.

2.8.3 مسألة أمثلة

تطبيق 2.24. يريد فلاح أن يسيّج قطعة أرض مستطيلة محاذية لجدار مستقيم، مستعملا 100 m من السياج للأضلاع الثلاثة الأخرى. ما الأبعاد التي تجعل المساحة أكبر ما يمكن؟

الحل. إذا رمزنا بـ x لعرض القطعة (الضلعان العموديان على الجدار) فطولها $100-2x$ حيث $0<x<50$، ومساحتها

$$A(x)=x(100-2x)=-2x^2+100x=-2(x-25)^2+1250.$$

فالمساحة العظمى $1250\,\mathrm{m}^2$، نبلغها من أجل عرض 25 m وطول 50 m.

2.8.4 العدد الذهبي

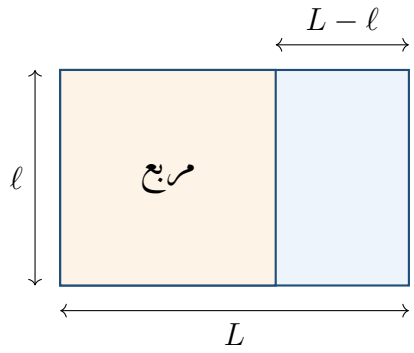
نقول إن مستطيلا طوله L وعرضه ℓ **ذهبي** إذا كان حذف مربع ضلعه ℓ منه يترك مستطيلا له نسبة الأبعاد نفسها (الشكل 2.3)، أي $\frac{L}{\ell}=\frac{\ell}{L-\ell}$. بوضع $\varphi=\frac{L}{\ell}$ يصبح الشرط $\varphi=\frac{1}{\varphi-1}$، أي

$$\varphi^2-\varphi-1=0.$$

المميز $\Delta=5$، والحل الموجب هو **العدد الذهبي**

$$\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx 1{,}618.$$

والحل الآخر $-\frac{1}{\varphi}=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ لأن جداء الحلين يساوي -1. سنلتقي بهذا العدد مجددا في الفصل الرابع مع متتالية فيبوناتشي.



شكل 2.3: مستطيل ذهبي: المستطيل المتبقي بعد حذف المربع ذهبي أيضا.

صلة بالمدرسة الابتدائية. يمكن تقديم فكرة الأمثلة لتلاميذ الابتدائي بنشاط محسوس: نعطي كل تلميذ خيطا طوله 20 cm ليصنع به مستطيلات مختلفة على ورقة مربعات، ويحسب مساحة كل منها بعدّ المربعات. يكتشف التلاميذ أن المساحة تتغير مع ثبات المحيط، وأن المربع يعطي أكبر مساحة. كما تصلح مسائل «عددان مجموعهما 10 وجداؤهما 21» ألغازا للحساب الذهني.

2.9 سلسلة تمارين

تمرين 1 (الشكل النموذجي). اكتب كلا من ثلاثيات الحدود الآتية على شكلها النموذجي، واستنتج إحداثيي ذروة القطع المكافئ الممثل لها، ونوع قيمتها الحدية:

$$f(x) = x^2 - 6x + 5 \qquad g(x) = -2x^2 + 8x - 3 \qquad h(x) = 3x^2 + 2x + 1$$

تمرين 2 (حل معادلات). حل في $\mathbb{R}$ المعادلات الآتية، مختارا في كل مرة الطريقة الأنسب:

1) $x^2 - 5x + 6 = 0$؛ $9x^2 + 6x + 1 = 0$؛ $2x^2 + 3x + 5 = 0$؛

2) $x^2 - 2\sqrt{3}\,x + 2 = 0$؛ $5x^2 - 3x = 0$؛ $(2x-1)^2 = (x+3)^2$؛

3) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ (ضع $X = x^2$).

تمرين 3 (الإشارة والمتراجحات). حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات الآتية:

$$x^2 - x - 12 < 0 \qquad -2x^2 + 3x + 2 \geq 0 \qquad x^2 + 4x + 5 > 0 \qquad \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 9} \leq 0$$

تمرين 4 (المجموع والجداء).

1) تحقق أن 2 حل للمعادلة $3x^2 - 5x - 2 = 0$، واستنتج الحل الآخر دون حساب المميز.

2) عيّن عددين مجموعهما 13 وجداؤهما 40.

3) شكّل معادلة من الدرجة الثانية حلاها $\sqrt{2} - 1$ و $\sqrt{2} + 1$.

4) دون حساب الحلين، عيّن إشارتي حلي المعادلة $x^2 + 7x + 3 = 0$.

5) ليكن x_1 و x_2 حلي المعادلة $x^2 - 3x - 1 = 0$. احسب دون حلها $x_1^2 + x_2^2$ و $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

تمرين 5 (مناقشة حسب وسيط). ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$، وعيّن الحل في حالة الحل المضاعف.

تمرين 6 (صاروخ تجريبي). يُطلق نموذج صاروخ شاقوليا من سطح الأرض، فيكون ارتفاعه بالمتر بعد t ثانية $h(t) = -4{,}9t^2 + 29{,}4t$.

1) عيّن أقصى ارتفاع يبلغه الصاروخ واللحظة التي يبلغه فيها.

2) متى يعود الصاروخ إلى الأرض؟

3) عيّن المدة التي يكون فيها الصاروخ على ارتفاع يفوق $39{,}2\,\mathrm{m}$.

تمرين 7 (مداخيل قاعة عرض). تبيع قاعة عرض التذكرة بـ 400 دج فتستقبل 300 متفرج. أظهرت دراسة أن كل زيادة بـ 20 دج في سعر التذكرة تُفقد القاعة 10 متفرجين. نرمز بـ n لعدد الزيادات.

1) عبّر عن المدخول $R(n)$ بدلالة n، وبيّن أن $R(n) = -200n^2 + 2000n + 120000$.

2) ما سعر التذكرة الذي يجعل المدخول أكبر ما يمكن؟ وما قيمة هذا المدخول؟

3) ما قيم n التي يكون من أجلها المدخول أكبر من المدخول الأصلي أو يساويه؟

تمرين 8 (ممر حول حديقة). حديقة مستطيلة بعداها $12\,\mathrm{m}$ و $8\,\mathrm{m}$، يحيط بها ممر عرضه ثابت x. عيّن x بحيث تساوي مساحة الممر مساحة الحديقة.

تمرين 9 (العدد الذهبي وقواه). ليكن $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

1) بيّن أن $\varphi^2 = \varphi + 1$ وأن $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$.

2) بيّن أن $\varphi^3 = 2\varphi + 1$ و $\varphi^4 = 3\varphi + 2$ و $\varphi^5 = 5\varphi + 3$. ماذا تلاحظ على المعاملات؟ ضع تخمينا لعبارة φ^n (سنعود إليه في الفصل الرابع).

تمرين 10 (مشكل مفتوح: مستقيم وقطع مكافئ). ليكن $\mathcal{P}$ القطع المكافئ ذو المعادلة $y = x^2$، و D_k المستقيم ذو المعادلة $y = x + k$ حيث k وسيط حقيقي. ناقش حسب قيم k عدد نقط تقاطع $\mathcal{P}$ و D_k. ما قيمة k التي يمس فيها المستقيم القطع المكافئ؟ وما نقطة التماس؟ أكّد إجابتك بتمثيل بياني (يمكن الاستعانة ببرمجية جيوجيبرا مع منزلق للوسيط k).

أجوبة مختصرة

- **التمرين 1:** $f(x) = (x-3)^2 - 4$، الذروة $(3\,;\,-4)$ (قيمة صغرى)؛ $g(x) = -2(x-2)^2 + 5$، الذروة $(2\,;\,5)$ (قيمة كبرى)؛ $h(x) = 3\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3}$، الذروة $(-\frac{1}{3}\,;\,\frac{2}{3})$ (قيمة صغرى).
- **التمرين 2:** $\{2\,;\,3\}$؛ $\{-\frac{1}{3}\}$؛ $\varnothing$؛ $\{\sqrt{3}-1\,;\,\sqrt{3}+1\}$؛ $\{0\,;\,\frac{3}{5}\}$؛ $\{-\frac{2}{3}\,;\,4\}$؛ $\{-2\,;\,-1\,;\,1\,;\,2\}$.
- **التمرين 3:** $]-3\,;\,4[$؛ $[-\frac{1}{2}\,;\,2]$؛ $\mathbb{R}$؛ $]-3\,;\,1] \cup [2\,;\,3[$.
- **التمرين 4:** الحل الآخر $-\frac{1}{3}$؛ العددان 5 و 8؛ $x^2 - 2x - 1 = 0$؛ الحلان سالبان ($P = 3 > 0$ و $S = -7 < 0$)؛ $x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 2P = 11$ و $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{S}{P} = -3$.
- **التمرين 5:** $\Delta' = m^2 - m - 2 = (m-2)(m+1)$. حلان إذا كان $m < -1$ أو $m > 2$؛ حل مضاعف $x_0 = m$ إذا كان $m = -1$ أو $m = 2$؛ لا حلول إذا كان $-1 < m < 2$.
- **التمرين 6:** $44{,}1\,\mathrm{m}$ عند $t = 3\,\mathrm{s}$؛ العودة عند $t = 6\,\mathrm{s}$؛ $h(t) > 39{,}2 \iff t^2 - 6t + 8 < 0 \iff 2 < t < 4$، أي مدة ثانيتين.
- **التمرين 7:** $R(n) = (400 + 20n)(300 - 10n)$؛ أكبر مدخول 125000 دج من أجل $n = 5$، أي سعر 500 دج؛ $R(n) \geq 120000 \iff 0 \leq n \leq 10$.
- **التمرين 8:** $(12 + 2x)(8 + 2x) = 192 \iff x^2 + 10x - 24 = 0$، ومنه $x = 2\,\mathrm{m}$.
- **التمرين 10:** $x^2 - x - k = 0$ مميزها $1 + 4k$: نقطتان إذا كان $k > -\frac{1}{4}$، نقطة تماس $(\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{4})$ إذا كان $k = -\frac{1}{4}$، ولا تقاطع إذا كان $k < -\frac{1}{4}$.

الفصل الثالث
المعادلات والمتراجحات بمجهولين حقيقيين

تقود مسائل يومية كثيرة إلى مجهولين يربطهما شرطان: سعر سلعتين، عدد الدجاج والأرانب في مزرعة، موعد لقاء سيارتين، بل ومفتاح شفرة تآلفية كما رأينا في الفصل الأول. ندرس في هذا الفصل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين وتمثيلها البياني، ثم جملة معادلتين بثلاث طرق (التعويض، الحذف، المحدد) مع تفسير بياني لكل حالة، ونختم بحل المتراجحات من الدرجة الأولى بمجهولين بيانيا وتوظيفها في النمذجة.

3.1 المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين

تعريف 3.1. نسمي **معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين حقيقيين** x و y كل معادلة من الشكل $ax+by=c$، حيث a و b و c أعداد حقيقية و $(a\,;\,b)\neq(0\,;\,0)$. ونسمي **حلا** لها كل ثنائية $(x_0\,;\,y_0)$ من الأعداد الحقيقية تحقق $ax_0+by_0=c$.

مثال 3.2. الثنائيات $(0\,;\,4)$ و $(6\,;\,0)$ و $(3\,;\,2)$ حلول للمعادلة $2x+3y=12$. ولهذه المعادلة ما لا نهاية من الحلول: من أجل كل عدد حقيقي x تكون الثنائية $\left(x\,;\,\frac{12-2x}{3}\right)$ حلا.

خاصية 3.3. في معلم متعامد ومتجانس $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$، مجموعة النقط $M(x\,;\,y)$ التي تحقق $ax+by=c$ مستقيم (D) يوجهه الشعاع $\vec{u}(-b\,;\,a)$.

- إذا كان $b\neq 0$ تُكتب معادلته على الشكل $y=mx+p$، حيث $m=-\frac{a}{b}$ معامل توجيهه و $p=\frac{c}{b}$ ترتيبه عند المبدأ؛
- إذا كان $b=0$ فهو المستقيم الموازي لمحور التراتيب ذو المعادلة $x=\frac{c}{a}$.

برهان. إذا كان $b\neq 0$ فإن $ax+by=c\iff y=-\frac{a}{b}x+\frac{c}{b}$، وهذا منحنى دالة تآلفية، فهو مستقيم. وإذا كان $b=0$ فإن $a\neq 0$ والمعادلة تكافئ $x=\frac{c}{a}$. وأخيرا، إذا كانت $A(x_A\,;\,y_A)$ و $B(x_B\,;\,y_B)$ نقطتين من (D) فبالطرح نجد $a(x_B-x_A)+b(y_B-y_A)=0$، وهذا يعني أن الشعاع $\overrightarrow{AB}$ يوازي $\vec{u}(-b\,;\,a)$. □

3.2 جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

تعريف 3.4. نسمي **جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين** كل جملة من الشكل

$$(S): \begin{cases} ax+by=c & (E_1) \\ a'x+b'y=c' & (E_2) \end{cases}$$

حيث $(a\,;\,b)\neq(0\,;\,0)$ و $(a'\,;\,b')\neq(0\,;\,0)$. حل الجملة (S) هو تعيين كل الثنائيات $(x\,;\,y)$ التي تحقق المعادلتين معا.

نعرض الطرق الثلاث على الجملة نفسها:

$$(S_1): \begin{cases} 2x+3y=12 \\ x-y=1 \end{cases}$$

3.2.1 طريقة التعويض

نعبّر عن أحد المجهولين بدلالة الآخر انطلاقا من إحدى المعادلتين (نختار الأبسط)، ثم نعوض في المعادلة الأخرى، فنحصل على معادلة بمجهول واحد.

مثال 3.5. من المعادلة الثانية $x=1+y$. بالتعويض في الأولى: $2(1+y)+3y=12$، أي $5y=10$، ومنه $y=2$ ثم $x=3$. الجملة (S_1) تقبل حلا وحيدا هو $(3\,;\,2)$. تحقق: $2\times3+3\times2=12$ و $3-2=1$.

3.2.2 طريقة الحذف (التركيب الخطي)

نضرب المعادلتين في عددين مناسبين بحيث يؤدي جمعهما أو طرحهما إلى حذف أحد المجهولين. تبرر الطريقةَ الخاصيةُ الآتية.

خاصية 3.6. ليكن λ و μ عددين حقيقيين حيث $\mu\neq0$. الجملة (S) تكافئ الجملة المكونة من (E_1) ومن المعادلة $\lambda(E_1)+\mu(E_2)$:

$$\begin{cases} ax+by=c \\ (\lambda a+\mu a')x+(\lambda b+\mu b')y=\lambda c+\mu c'. \end{cases}$$

برهان. كل حل لـ (S) يحقق (E_1) و (E_2)، فهو يحقق تركيبهما الخطي. وعكسيا، إذا حققت الثنائية $(x\,;\,y)$ المعادلتين الجديدتين فإن

$$\mu(a'x+b'y)=\big[(\lambda a+\mu a')x+(\lambda b+\mu b')y\big]-\lambda(ax+by)=(\lambda c+\mu c')-\lambda c=\mu c',$$

وبما أن $\mu\neq0$ نقسم على μ فنجد $a'x+b'y=c'$. □

مثال 3.7. نضرب (E_2) في 3 فنجد $3x-3y=3$، ونجمعها مع (E_1): $5x=15$، ومنه $x=3$، ثم $y=x-1=2$.

3.2.3 طريقة المحدد (طريقة كرامر)

تعريف 3.8. نسمي **محدد** الجملة (S) العدد

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b,$$

ونضع أيضا

$$D_y = \begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix} = ac' - a'c \qquad D_x = \begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix} = cb' - c'b$$

نحصل على D_x بتعويض عمود معاملات x في D بعمود الطرفين الثانيين، وعلى D_y بتعويض عمود معاملات y.

تمهيدية 3.9. كل حل $(x\,;\,y)$ للجملة (S) يحقق $D\,x = D_x$ و $D\,y = D_y$.

برهان. نضرب (E_1) في b' و (E_2) في b ونطرح:

$$(ab' - a'b)x + (bb' - b'b)y = cb' - c'b,$$

أي $D\,x = D_x$. ونضرب (E_2) في a و (E_1) في a' ونطرح:

$$(aa' - a'a)x + (ab' - a'b)y = ac' - a'c,$$

أي $D\,y = D_y$. □

مبرهنة 3.10 (كرامر). إذا كان $D \neq 0$ فإن للجملة (S) حلا وحيدا هو

$$y = \frac{D_y}{D} \qquad x = \frac{D_x}{D}$$

برهان. **الوحدانية.** حسب التمهيدية 3.9، كل حل يحقق $x = \frac{D_x}{D}$ و $y = \frac{D_y}{D}$، فللجملة حل واحد على الأكثر.
الوجود. نتحقق أن هذه الثنائية تحقق المعادلتين:

$$\begin{aligned} a\,D_x + b\,D_y &= a(cb' - c'b) + b(ac' - a'c) = acb' - a'bc = c\,(ab' - a'b) = c\,D, \\ a'D_x + b'D_y &= a'(cb' - c'b) + b'(ac' - a'c) = ab'c' - a'bc' = c'(ab' - a'b) = c'D. \end{aligned}$$

وبالقسمة على $D \neq 0$ نجد $a\frac{D_x}{D} + b\frac{D_y}{D} = c$ و $a'\frac{D_x}{D} + b'\frac{D_y}{D} = c'$. □

مثال 3.11. من أجل (S_1):

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 \qquad D_x = \begin{vmatrix} 12 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -15 \qquad D_y = \begin{vmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -10$$

ومنه $x = \frac{-15}{-5} = 3$ و $y = \frac{-10}{-5} = 2$.

مبرهنة 3.12 (حالة المحدد المعدوم). نفرض $D = 0$.

- إذا كان $D_x \neq 0$ أو $D_y \neq 0$ فليس للجملة (S) أي حل؛
- إذا كان $D_x = D_y = 0$ فالمعادلتان متناسبتان، وللجملة (S) ما لا نهاية من الحلول هي حلول المعادلة (E_1).

برهان. إذا وُجد حل فإن التمهيدية 3.9 تعطي $D_x = D\,x = 0$ و $D_y = D\,y = 0$؛ فإذا كان $D_x \neq 0$ أو $D_y \neq 0$ فلا حل.

نفرض الآن $D_x = D_y = 0$. نبين أولا وجود عدد $\lambda \neq 0$ بحيث $a' = \lambda a$ و $b' = \lambda b$: إذا كان $a \neq 0$ نضع $\lambda = \frac{a'}{a}$، فتعطي $ab' = a'b$ أن $b' = \lambda b$؛ وإذا كان $a = 0$ فإن $b \neq 0$، و $D = -a'b = 0$ يعطي $a' = 0$، فنضع $\lambda = \frac{b'}{b}$. وفي الحالتين $\lambda \neq 0$ لأن $(a'\,;\,b') \neq (0\,;\,0)$. عندئذ

$$D_y = ac' - \lambda ac = a(c' - \lambda c) \qquad D_x = \lambda bc - c'b = -b(c' - \lambda c)$$

وبما أن a و b لا ينعدمان معا فإن $D_x = D_y = 0$ يعطي $c' = \lambda c$، أي إن (E_2) هي $\lambda(E_1)$، فالجملة تكافئ المعادلة (E_1) وحدها. □

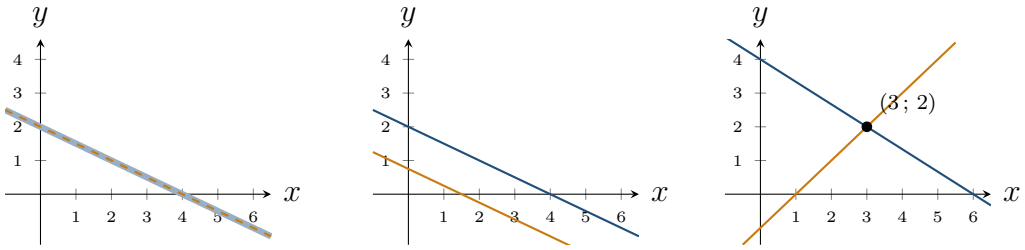
3.2.4 التفسير البياني

تمثل المعادلتان (E_1) و (E_2) مستقيمين (D_1) و (D_2) موجهين بالشعاعين $\vec{u}(-b\,;\,a)$ و $\vec{u}'(-b'\,;\,a')$، وحلول الجملة (S) هي إحداثيات نقط تقاطعهما. ويكون الشعاعان مرتبطين خطيا إذا وفقط إذا انعدم المقدار

$$(-b)a' - a(-b') = ab' - a'b = D.$$

فنميز ثلاث حالات (الشكل 3.1):

- $D \neq 0$: المستقيمان متقاطعان، وللجملة حل وحيد هو إحداثيا نقطة التقاطع؛
- $D = 0$ و $(D_x\,;\,D_y) \neq (0\,;\,0)$: المستقيمان متوازيان تماما، ولا حل للجملة؛
- $D = D_x = D_y = 0$: المستقيمان منطبقان، وللجملة ما لا نهاية من الحلول.



$D \neq 0$: مستقيمان متقاطعان
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$D = 0$: متوازيان تماما
$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 3 \end{cases}$$

$D = D_x = D_y = 0$: منطبقان
$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 8 \end{cases}$$

شكل 3.1: الحالات الثلاث لجملة معادلتين خطيتين بمجهولين.

مثال 3.13. في الجملة $\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+4y=3 \end{cases}$ لدينا $D=4-4=0$ و $D_x=4\times 4-3\times 2=10\neq 0$، فلا حل: ضرب المعادلة الأولى في 2 يعطي $2x+4y=8$، وهذا يناقض $2x+4y=3$. أما في الجملة $\begin{cases} x+2y=4 \\ 2x+4y=8 \end{cases}$ فالمعادلة الثانية ضعف الأولى، ومجموعة الحلول هي $\{(4-2t\,;\,t)\,:\,t\in\mathbb{R}\}$.

مثال 3.14 (جملة بوسيط). نناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m الجملة $\begin{cases} mx+y=1 \\ x+my=1. \end{cases}$ لدينا

$$D=m^2-1=(m-1)(m+1) \qquad D_x=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & m \end{vmatrix}=m-1 \qquad D_y=\begin{vmatrix} m & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=m-1$$

- إذا كان $m\neq 1$ و $m\neq -1$: حل وحيد $x=y=\frac{m-1}{(m-1)(m+1)}=\frac{1}{m+1}$؛
- إذا كان $m=1$: المعادلتان هما $x+y=1$، فللجملة ما لا نهاية من الحلول؛
- إذا كان $m=-1$: $D=0$ و $D_x=-2\neq 0$، فلا حل (بالجمع نجد $0=2$).

ملاحظة 3.15 (اختيار الطريقة). نفضل التعويض عندما يكون أحد المعاملات 1 أو -1، والحذف عندما تكون المعاملات متناسبة جزئيا. أما طريقة المحدد فمنهجية: تكشف مباشرة هل الحل وحيد، وتناسب الجمل ذات الوسيط. ويمكن التحقق بيانيا بإدخال المعادلتين في برمجية جيوجيبرا ورسم نقطة التقاطع.

3.3 النمذجة بجملة معادلتين

تمر النمذجة بأربع مراحل: اختيار المجهولين (مع وحداتهما)، ترجمة نص المسألة إلى معادلات، حل الجملة، ثم التحقق من الحل وتفسيره في سياق المسألة.

تطبيق 3.16 (في السوق). اشترى شخص 3 kg من التفاح و 2 kg من البرتقال بـ 1450 دج، واشترى آخر 2 kg من التفاح و 5 kg من البرتقال بـ 1700 دج. ما سعر الكيلوغرام من كل نوع؟

الحل. ليكن x سعر الكيلوغرام من التفاح و y سعر الكيلوغرام من البرتقال (بالدينار). نحصل على الجملة $\begin{cases} 3x+2y=1450 \\ 2x+5y=1700 \end{cases}$، حيث $D=15-4=11$ و

$$D_x=1450\times 5-2\times 1700=3850 \qquad D_y=3\times 1700-2\times 1450=2200$$

ومنه $x=350$ و $y=200$: سعر التفاح 350 دج للكيلوغرام والبرتقال 200 دج.

تطبيق 3.17 (الدجاج والأرانب: مسألة قديمة). في مزرعة دجاج وأرانب، عدد الرؤوس 35 وعدد الأرجل 94. كم دجاجة وكم أرنبا في المزرعة؟

الحل. ليكن x عدد الدجاج و y عدد الأرانب: $\begin{cases} x+y=35 \\ 2x+4y=94. \end{cases}$ بطرح ضعف المعادلة الأولى من الثانية: $2y=24$، ومنه $y=12$ و $x=23$.

صلة بالمدرسة الابتدائية. يحل تلاميذ الابتدائي مسألة الدجاج والأرانب دون جبر، بطريقة «الفرض الخاطئ»: لو كانت الحيوانات الخمسة والثلاثون كلها دجاجا لكان عدد الأرجل 70؛ ينقص $94 - 70 = 24$ رجلا، وكل أرنب يضيف رجلين، فعدد الأرانب $24 \div 2 = 12$. هذا الاستدلال الحسابي هو بالضبط طريقة الحذف: طرح ضعف المعادلة الأولى من الثانية. ومعرفة النموذج الجبري الكامن تساعد المعلم على تنويع نصوص المسائل وتوقّع استراتيجيات تلاميذه. وكذلك مسائل «بكم طريقة ندفع 200 دج بقطع من فئتي 10 دج و 20 دج؟» التي تقود إلى معادلة بمجهولين لها عدة حلول.

تطبيق 3.18 (لقاء متحركين). تفصل بين مدينتين A و B مسافة 300 km. تنطلق سيارة من A نحو B بسرعة ثابتة 90 km/h، وتنطلق في اللحظة نفسها شاحنة من B نحو A بسرعة ثابتة 60 km/h. متى وأين تلتقيان؟

الحل. لتكن t مدة السير حتى اللقاء (بالساعات) و d بعد نقطة اللقاء عن A (بالكيلومتر). قطعت السيارة $d = 90t$، وقطعت الشاحنة $300 - d = 60t$. فنحصل على $\begin{cases} d - 90t = 0 \\ d + 60t = 300. \end{cases}$ بالطرح: $150t = 300$، ومنه $t = 2\,\text{h}$ و $d = 180\,\text{km}$. بيانيا، نقطة اللقاء هي نقطة تقاطع المستقيمين الممثلين لموضعي المتحركين بدلالة الزمن.

3.4 المتراجحة من الدرجة الأولى بمجهولين

تعريف 3.19. نسمي **متراجحة من الدرجة الأولى بمجهولين** كل متراجحة من الشكل $ax + by + c > 0$ (أو ≥ 0 أو < 0 أو ≤ 0)، حيث $(a\,;\,b) \neq (0\,;\,0)$. حلها بيانيا هو تعيين مجموعة النقط $M(x\,;\,y)$ من المستوي التي تحقق إحداثياتها المتراجحة.

مبرهنة 3.20. يقسم المستقيم (D) ذو المعادلة $ax + by + c = 0$ المستوي إلى نصفي مستو مفتوحين: يكون $ax + by + c > 0$ في أحدهما و $ax + by + c < 0$ في الآخر.

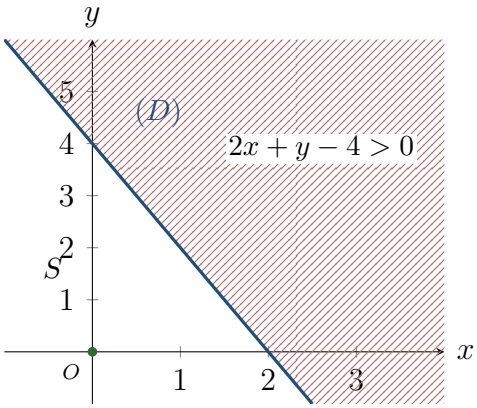
برهان. إذا كان $b > 0$ فإن $ax + by + c > 0 \iff y > -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$: النقط الواقعة فوق (D). وإذا كان $b < 0$ ينقلب اتجاه المتراجحة عند القسمة على b، فنحصل على النقط الواقعة تحت (D). وإذا كان $b = 0$ فإن $a \neq 0$، و $ax + c > 0$ تكافئ $x > -\frac{c}{a}$ أو $x < -\frac{c}{a}$ حسب إشارة a: النقط الواقعة على يمين المستقيم الشاقولي (D) أو على يساره. وفي كل الحالات تكون المتراجحة المعاكسة محققة في نصف المستوي الآخر. □

طريقة الحل البياني.

1) نرسم المستقيم (D) ذا المعادلة $ax + by + c = 0$: بخط متصل إذا كانت المتراجحة واسعة ($\leq$ أو $\geq$) لأن نقطه حلول، وبخط متقطع إذا كانت تامة ($<$ أو $>$).
2) نختار نقطة اختبار لا تنتمي إلى (D)، وغالبا المبدأ $O(0\,;\,0)$ إذا كان $c \neq 0$.
3) إذا حققت نقطة الاختبار المتراجحة فمجموعة الحلول هي نصف المستوي الذي يشملها، وإلا فهي نصف المستوي الآخر.

4) جرت العادة على تشطيب نصف المستوي الذي لا تتحقق فيه المتراجحة، فتبقى مجموعة الحلول واضحة غير مشطبة.

مثال 3.21. نحل بيانيا $2x+y-4 \leq 0$. نرسم المستقيم $(D) : y = -2x+4$ بخط متصل. من أجل $O(0\,;\,0)$: $2 \times 0+0-4 = -4 \leq 0$، فالمبدأ حل. مجموعة الحلول نصف المستوي المغلق الذي يشمل O، أي النقط الواقعة على (D) أو تحته (الشكل 3.2).



شكل 3.2: حلول المتراجحة $2x + y - 4 \leq 0$: الجزء غير المشطب مع المستقيم (D).

3.4.1 جملة متراجحات

مجموعة حلول جملة متراجحات من الدرجة الأولى بمجهولين هي تقاطع أنصاف المستويات الموافقة لها، وتكون غالبا منطقة مضلعة (محدودة أو غير محدودة).

تطبيق 3.22 (مكتبة القسم). تملك معلمة 12000 دج لشراء قصص بـ 400 دج للواحدة وقواميس بـ 1200 دج للواحد. تريد قاموسين على الأقل، و 15 كتابا على الأقل في المجموع.

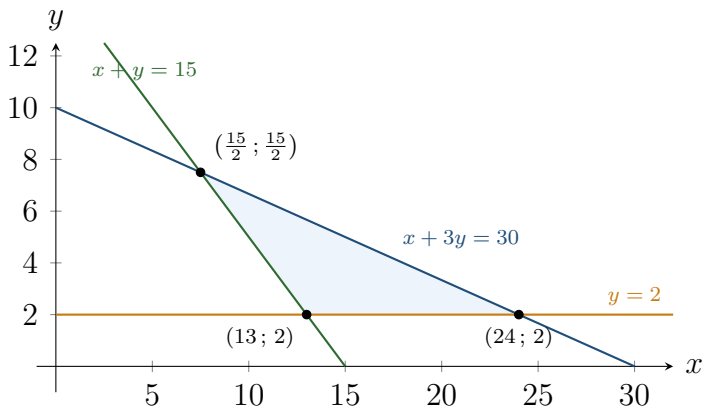
1) بالرمز بـ x لعدد القصص و y لعدد القواميس، تُترجم الشروط إلى الجملة

$$\begin{cases} 400x + 1200y \leq 12000 \\ y \geq 2 \\ x + y \geq 15 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 3y \leq 30 \\ y \geq 2 \\ x + y \geq 15. \end{cases}$$

2) مجموعة الحلول مثلث رؤوسه $(13\,;\,2)$ و $(24\,;\,2)$ و $\left(\frac{15}{2}\,;\,\frac{15}{2}\right)$ (الشكل 3.3)، والحلول المقبولة هي نقطه ذات الإحداثيات الطبيعية.

3) **أكبر عدد من الكتب.** من $x + 3y \leq 30$ و $y \geq 2$ نستنتج $x + y \leq 30 - 2y \leq 26$، والقيمة 26 تُبلغ عند $(24\,;\,2)$: 24 قصة وقاموسان.

4) **أكبر عدد من القواميس.** المثلث لا يتجاوز الترتيب $\frac{15}{2}$، فعدد القواميس لا يتجاوز 7؛ ومن أجل $y = 7$ تعطي الشروط $8 \leq x \leq 9$.



شكل 3.3: منطقة الحلول في مسألة مكتبة القسم (المثلث الملون).

3.5 سلسلة تمارين

تمرين 1 (الطرق الثلاث). حل الجملة $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ 5x+4y=14 \end{cases}$ بطريقة التعويض، ثم بطريقة الحذف، ثم بطريقة المحدد. أي الطرق أنسب هنا؟

تمرين 2 (حالات الحلول). حل الجمل الآتية وفسر النتيجة بيانيا:

(أ) $\begin{cases} 2x-y=3 \\ -4x+2y=1 \end{cases}$ (ب) $\begin{cases} 2x-y=3 \\ -4x+2y=-6 \end{cases}$ (ج) $\begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=2 \\ x-y=-1 \end{cases}$

تمرين 3 (جملة بوسيط). ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m حلول الجملة $\begin{cases} (m-1)x+2y=1 \\ 2x+(m-1)y=1. \end{cases}$

تمرين 4 (أعمار). عمر الأب الآن ثلاثة أضعاف عمر ابنه، وبعد 12 سنة يصبح عمره ضعف عمر ابنه. ما عمر كل منهما الآن؟ ثم اقترح طريقة حل حسابية (دون مجهولين) تصلح لتلميذ في الطور الابتدائي.

تمرين 5 (محلول ملحي). لدينا محلولان ملحيان تركيزهما 10% و 40%. ما الكتلة التي نأخذها من كل منهما للحصول على 600 g من محلول تركيزه 20%؟

تمرين 6 (قارب في نهر). يقطع قارب 36 km في اتجاه التيار خلال ساعتين، ويقطع 24 km عكس التيار خلال ساعتين. عيّن سرعة القارب في الماء الساكن وسرعة التيار (نفرضهما ثابتتين).

تمرين 7 (حل بياني لمتراجحات). حل بيانيا كلا من المتراجحتين $x-2y+2>0$ و $3x+2y\leq 6$، ثم الجملة

$$\begin{cases} x\geq 0 \\ y\geq 0 \\ 3x+2y\leq 6 \\ x-2y+2>0. \end{cases}$$

عيّن رؤوس منطقة الحلول.

تمرين 8 (حرفي فخار)**.** يصنع حرفي صحونا وجِرارا. يتطلب الصحن ساعة تشكيل وساعة تزيين، وتتطلب الجرة ساعتي تشكيل وساعة تزيين. يملك الحرفي أسبوعيا 40 ساعة تشكيل و 30 ساعة تزيين على الأكثر، ويربح 300 دج في الصحن و 500 دج في الجرة.

1) بالرمز بـ x لعدد الصحون و y لعدد الجرار أسبوعيا، اكتب جملة المتراجحات التي يحققها x و y، ومثّل منطقة الحلول.

2) عيّن رؤوس هذه المنطقة، واحسب الربح $300x + 500y$ عند كل رأس.

3) (مشكل مفتوح) مثّل المستقيمات ذات المعادلة $300x + 500y = k$ من أجل قيم مختلفة لـ k، واشرح لماذا يُبلغ أكبر ربح عند أحد رؤوس المنطقة.

تمرين 9 (حلول طبيعية لمعادلة بمجهولين)**.**

1) بكم طريقة يمكن دفع مبلغ 200 دج باستعمال قطع من فئتي 10 دج و 20 دج فقط؟ مثّل هذه الطرق بنقط من مستقيم.

2) نفس السؤال بقطع من فئتي 20 دج و 50 دج.

أجوبة مختصرة

- **التمرين 1:** $D = 22$، $D_x = 44$، $D_y = 22$، والحل $(2\,;\,1)$.
- **التمرين 2:** (أ) $D = 0$ و $D_x = 7$: لا حل (مستقيمان متوازيان تماما)؛ (ب) مستقيمان منطبقان، الحلول $(t\,;\,2t-3)$ حيث $t \in \mathbb{R}$؛ (ج) الحل $(2\,;\,3)$.
- **التمرين 3:** $D = (m-3)(m+1)$ و $D_x = D_y = m-3$. إذا كان $m \notin \{-1\,;\,3\}$: حل وحيد $x = y = \frac{1}{m+1}$؛ إذا كان $m = 3$: ما لا نهاية من الحلول $(x + y = \frac{1}{2})$؛ إذا كان $m = -1$: لا حل.
- **التمرين 4:** عمر الابن 12 سنة وعمر الأب 36 سنة.
- **التمرين 5:** 400 g من المحلول الأول و 200 g من الثاني.
- **التمرين 6:** سرعة القارب 15 km/h وسرعة التيار 3 km/h.
- **التمرين 8:** الرؤوس $(0\,;\,0)$ و $(0\,;\,30)$ و $(10\,;\,20)$ و $(20\,;\,0)$؛ الأرباح 0 و 9000 و 11000 و 10000 دج؛ أكبر ربح عند $(10\,;\,20)$.
- **التمرين 9:** 11 طريقة (من 0 إلى 10 قطع من فئة 20 دج)؛ 3 طرق: $(10\,;\,0)$، $(5\,;\,2)$، $(0\,;\,4)$ (عدد قطع 20 دج، عدد قطع 50 دج).

الفصل الرابع
المتتاليات العددية الحقيقية

تنمو الساكنة سنة بعد سنة، ويتراكم الادخار شهرا بعد شهر، وتتناقص كمية الدواء في الجسم يوما بعد يوم، وتتوالى أوراق النبتة على ساقها وفق نظام عجيب. تُوصف كل هذه الظواهر بقوائم مرقمة من الأعداد هي المتتاليات. ندرس في هذا الفصل عموميات المتتاليات، ثم المتتاليات الحسابية والهندسية، ثم مفهوم النهاية بتعريفه الإبسيلوني وأهم مبرهنات التقارب، فالمتتاليات المتجاورة والجزئية والكوشية والتراجعية، ونختم بمتتالية فيبوناتشي وعلاقتها بالعدد الذهبي.

4.1 عموميات

4.1.1 مفهوم المتتالية

تعريف 4.1. نسمي **متتالية عددية حقيقية** كل دالة u معرفة على $\mathbb{N}$ (أو على مجموعة الأعداد الطبيعية $n \geq n_0$) وقيمها في $\mathbb{R}$. نرمز للعدد $u(n)$ بـ u_n ونسميه **الحد ذا الدليل** n، ونرمز للمتتالية بـ $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ أو باختصار (u_n). وتسمى عبارة u_n بدلالة n **الحد العام**.

تُعرَّف المتتالية بإحدى الطرق الآتية:

- **صراحة** بعبارة حدها العام: $u_n = 2n+1$، $v_n = \frac{1}{n+1}$، $w_n = (-1)^n$؛
- **تراجعيا** بحدها الأول وعلاقة تربط كل حد بسابقه: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 2u_n + 1$، فحدودها 1، 3، 7، 15، ...؛
- **بوصف**: u_n هو العدد الأولي ذو الرتبة n، أو الرقم العشري ذو الرتبة n للعدد π.

مثال 4.2 (من الحياة اليومية). شتلة طولها $50\,\text{cm}$ تنمو $20\,\text{cm}$ كل سنة: طولها بعد n سنة $h_n = 50 + 20n$. ومستعمرة بكتيرية يتضاعف عددها كل ساعة: $b_{n+1} = 2b_n$.

نمثل متتالية بيانيا بالنقط $(n\,;\,u_n)$ في معلم، وهي نقط منفصلة لا منحنى متصل (الشكل 4.1).

4.1.2 اتجاه تغير متتالية

تعريف 4.3. نقول إن المتتالية (u_n):

- **متزايدة** إذا كان $u_{n+1} \geq u_n$ من أجل كل n، و**متزايدة تماما** إذا كان $u_{n+1} > u_n$؛
- **متناقصة** إذا كان $u_{n+1} \leq u_n$ من أجل كل n، و**متناقصة تماما** إذا كان $u_{n+1} < u_n$؛
- **ثابتة** إذا كان $u_{n+1} = u_n$ من أجل كل n؛
- **رتيبة** إذا كانت متزايدة أو متناقصة.

لدراسة اتجاه التغير نلجأ عادة إلى إحدى الطرق الآتية:

1) دراسة إشارة الفرق $u_{n+1}-u_n$؛

2) إذا كانت كل الحدود موجبة تماما: مقارنة النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بالعدد 1؛

3) إذا كان $u_n=f(n)$ حيث f دالة رتيبة على $[0\,;+\infty[$: للمتتالية اتجاه تغير f نفسه.

مثال 4.4.

1) $u_n=n^2-4n$: لدينا $u_{n+1}-u_n=2n-3$، وهو سالب من أجل $n\in\{0\,;1\}$ وموجب من أجل $n\geq 2$. فالمتتالية متزايدة ابتداء من الرتبة 2 (حدودها 0، -3، -4، -3، 0، 5، ...).

2) $v_n=\frac{3^n}{n!}$ $(n\geq 1)$: $\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{3}{n+1}\leq 1$ من أجل $n\geq 2$، فالمتتالية متناقصة ابتداء من الرتبة 2.

3) $w_n=\frac{2n+1}{n+1}=2-\frac{1}{n+1}$: الدالة $x\mapsto 2-\frac{1}{x+1}$ متزايدة على $[0\,;+\infty[$، ف (w_n) متزايدة.

4.1.3 المتتاليات المحدودة

تعريف 4.5. نقول إن المتتالية (u_n):

- **محدودة من الأعلى** إذا وُجد عدد حقيقي M بحيث $u_n\leq M$ من أجل كل n، ونسمي M حادا من الأعلى؛
- **محدودة من الأسفل** إذا وُجد عدد حقيقي m بحيث $u_n\geq m$ من أجل كل n؛
- **محدودة** إذا كانت محدودة من الأعلى ومن الأسفل، أي إذا وُجد $A>0$ بحيث $|u_n|\leq A$ من أجل كل n.

مثال 4.6. $1\leq w_n<2$، ف (w_n) محدودة. و $u_n=n^2-4n=(n-2)^2-4\geq -4$، ف (u_n) محدودة من الأسفل وغير محدودة من الأعلى. و $|(-1)^n|=1$، فالمتتالية $((-1)^n)$ محدودة.

4.2 المتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية

4.2.1 المتتاليات الحسابية

تعريف 4.7. نقول إن (u_n) **متتالية حسابية** أساسها العدد الحقيقي r إذا كان $u_{n+1}=u_n+r$ من أجل كل n.

خاصية 4.8. لتكن (u_n) متتالية حسابية أساسها r. عندئذ:

1) $u_n = u_0 + nr$، وعموما $u_n = u_p + (n-p)r$ من أجل كل n و p؛

2) (u_n) متزايدة تماما إذا كان $r > 0$، ومتناقصة تماما إذا كان $r < 0$، وثابتة إذا كان $r = 0$؛

3) من أجل $p \leq n$:

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n-p+1) \times \frac{u_p + u_n}{2},$$

أي: عدد الحدود مضروبا في نصف مجموع الحدين الأول والأخير.

برهان. (1) بالتراجع على n. (2) $u_{n+1} - u_n = r$. (3) نكتب المجموع S مرتين، بالترتيب الأصلي ثم بالترتيب المعاكس، ونجمع حدا حدا. كل زوج يعطي المجموع نفسه:

$$u_{p+k} + u_{n-k} = (u_p + kr) + (u_n - kr) = u_p + u_n,$$

وعدد الأزواج $n-p+1$، ومنه $2S = (n-p+1)(u_p + u_n)$. □

غاوس الصغير. تروي حكاية مشهورة أن معلم كارل فريدريش غاوس طلب من تلاميذه جمع الأعداد من 1 إلى 100 ليشغلهم، فأجاب غاوس الطفل في لحظات: 50 زوجا مجموع كل منها 101، أي 5050. وهي بالضبط فكرة البرهان السابق.

مثال 4.9.

1) **الفائدة البسيطة.** يُودَع مبلغ 100000 دج بفائدة بسيطة سنوية نسبتها 5% من المبلغ الأصلي. رصيده بعد n سنة $C_n = 100000 + 5000n$: متتالية حسابية أساسها 5000، و $C_{10} = 150000$ دج.

2) **مجموع الأعداد الفردية.** $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n \times \frac{1+(2n-1)}{2} = n^2$.

4.2.2 المتتاليات الهندسية

تعريف 4.10. نقول إن (u_n) **متتالية هندسية** أساسها العدد الحقيقي q إذا كان $u_{n+1} = q\,u_n$ من أجل كل n.

خاصية 4.11. لتكن (u_n) متتالية هندسية أساسها q. عندئذ:

1) $u_n = u_0\, q^n$، وعموما $u_n = u_p\, q^{n-p}$؛

2) إذا كان $u_0 > 0$: (u_n) متزايدة تماما إذا كان $q > 1$، ومتناقصة تماما إذا كان $0 < q < 1$، وغير رتيبة إذا كان $q < 0$؛

3) إذا كان $q \neq 1$ و $p \leq n$:

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q},$$

أي: الحد الأول مضروبا في $\frac{1-q^N}{1-q}$ حيث N عدد الحدود. وبوجه خاص $1 + q + \cdots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

برهان. (1) بالتراجع. (2) $u_{n+1} - u_n = u_0 q^n (q-1)$، وإشارته من إشارة $q-1$ إذا كان $u_0 > 0$ و $q > 0$؛ وإذا كان $q < 0$ تتعاقب إشارات الحدود. (3) يكفي إثبات الحالة الخاصة: نضع $S = 1 + q + \cdots + q^n$، فيكون $qS = q + q^2 + \cdots + q^{n+1}$، وبالطرح

$$S - qS = 1 - q^{n+1},$$

ومنه $S = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ لأن $q \neq 1$. □

مثال 4.12.

1) **الفائدة المركبة.** إذا أُضيفت الفوائد إلى الرصيد كل سنة فإن $C_{n+1} = 1{,}05\, C_n$، فـ $C_n = 100000 \times 1{,}05^n$، و $C_{10} \approx 162889$ دج، مقابل 150000 دج بالفائدة البسيطة.

2) **النمو الديمغرافي.** مدينة عدد سكانها 200000 نسمة يزداد بنسبة 2% سنويا: $P_n = 200000 \times 1{,}02^n$. بعد عشر سنوات $P_{10} \approx 243799$ نسمة. وتبين الحاسبة أن $P_{35} \approx 399978$ و $P_{36} \approx 407977$، فيتضاعف عدد السكان بعد 36 سنة.

حبات القمح على رقعة الشطرنج. تروي أسطورة متداولة في كتب التراث، منها «وفيات الأعيان» لابن خلكان، أن مخترع الشطرنج طلب مكافأة متواضعة في ظاهرها: حبة قمح في الخانة الأولى، وحبتين في الثانية، وأربعا في الثالثة، وهكذا بالمضاعفة إلى الخانة الرابعة والستين. فعدد الحبات المطلوب

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{63} = \frac{1 - 2^{64}}{1 - 2} = 2^{64} - 1 \approx 1{,}8 \times 10^{19},$$

وهو ما يفوق محاصيل العالم من القمح لقرون طويلة.

4.3 نهاية متتالية

4.3.1 الجوار

تعريف 4.13.
- نسمي **جوارا** للعدد الحقيقي ℓ كل مجال يشمل مجالا مفتوحا من الشكل $]\ell-\varepsilon\,;\,\ell+\varepsilon[$ حيث $\varepsilon>0$؛
- نسمي جوارا لـ $+\infty$ كل مجال يشمل مجالا من الشكل $]A\,;\,+\infty[$، وجوارا لـ $-\infty$ كل مجال يشمل مجالا من الشكل $]-\infty\,;\,A[$ حيث $A\in\mathbb{R}$.

ونذكّر أن $x\in]\ell-\varepsilon\,;\,\ell+\varepsilon[\iff|x-\ell|<\varepsilon$.

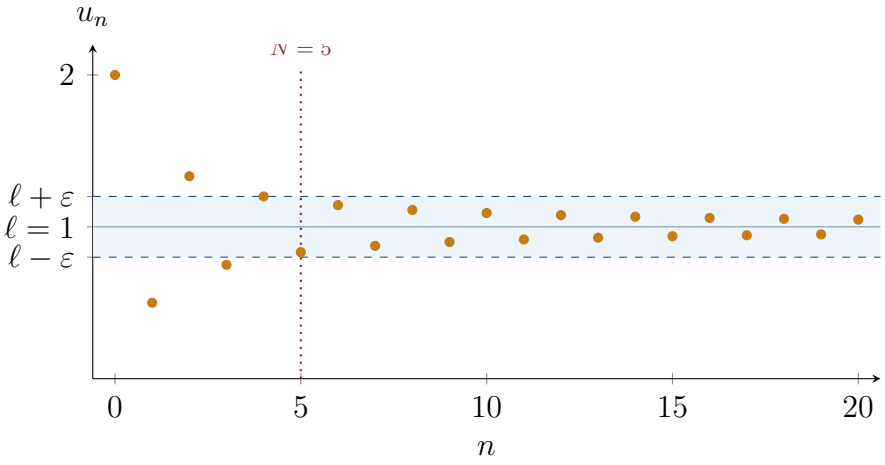
4.3.2 المتتاليات المتقاربة

تعريف 4.14 (التعريف الإبسيلوني)**.** نقول إن المتتالية (u_n) **تتقارب** نحو العدد الحقيقي ℓ (أو تقبل ℓ نهاية) إذا احتوى كل مجال مفتوح مركزه ℓ كل حدود المتتالية ابتداء من رتبة معينة، أي:

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N},\ \forall n\in\mathbb{N}:\quad n\geq N\Longrightarrow|u_n-\ell|<\varepsilon.$$

نكتب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\ell$ أو $u_n\to\ell$. نقول عن متتالية تقبل نهاية منتهية إنها **متقاربة**، وعن غير ذلك إنها **متباعدة**.

التفسير البياني. مهما كان الشريط الأفقي المحصور بين المستقيمين ذوي المعادلتين $y=\ell-\varepsilon$ و $y=\ell+\varepsilon$ ضيقا، فإن كل النقط $(n\,;\,u_n)$ تقع داخله ابتداء من رتبة N، وهذه الرتبة تتعلق بـ ε: كلما ضاق الشريط تأخرت الرتبة عموما. في الشكل 4.1 نجد $|u_n-1|=\frac{1}{n+1}<0{,}2$ ابتداء من $N=5$.



شكل 4.1: المتتالية $u_n=1+\frac{(-1)^n}{n+1}$ تتقارب نحو 1: مع $\varepsilon=0{,}2$ تقع كل الحدود في الشريط ابتداء من $N=5$.

مثال 4.15.

1) $\lim\frac{1}{n}=0$. ليكن $\varepsilon>0$، ولنختر عددا طبيعيا $N>\frac{1}{\varepsilon}$ (موجود لأن $\mathbb{N}$ غير محدود من الأعلى). من أجل $n\geq N$: $0<\frac{1}{n}\leq\frac{1}{N}<\varepsilon$.

2) $\lim\frac{2n+1}{n+1}=2$. لدينا $|\frac{2n+1}{n+1}-2|=\frac{1}{n+1}$، و $\frac{1}{n+1}<\varepsilon\iff n>\frac{1}{\varepsilon}-1$. فمن أجل $\varepsilon=0{,}01$ تكون كل الحدود في المجال $]1{,}99\,;\,2{,}01[$ ابتداء من $N=100$.

3) **المتتالية** $((-1)^n)$ **متباعدة.** لنفرض أنها تتقارب نحو ℓ ولنأخذ $\varepsilon = \frac{1}{2}$: توجد رتبة N بحيث $|(-1)^n - \ell| < \frac{1}{2}$ من أجل $n \geq N$. بأخذ $n = 2N$ ثم $n = 2N+1$ نجد

$$2 = |1-(-1)| \leq |1-\ell| + |\ell-(-1)| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

وهذا تناقض.

4.3.3 النهايات غير المنتهية

تعريف 4.16. نقول إن $\lim u_n = +\infty$ إذا احتوى كل جوار لـ $+\infty$ كل حدود المتتالية ابتداء من رتبة معينة:

$$\forall A > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N : \quad u_n > A.$$

ونعرّف $\lim u_n = -\infty$ بالمثل $(u_n < -A)$. المتتالية التي نهايتها $+\infty$ أو $-\infty$ متباعدة.

مثال 4.17. $\lim n^2 = +\infty$: من أجل $A > 0$ نختار $N > \sqrt{A}$، فيكون $n^2 \geq N^2 > A$ من أجل $n \geq N$.

ملاحظة 4.18. المتتالية المتباعدة إما أن تؤول إلى $+\infty$ أو إلى $-\infty$، وإما ألا تقبل نهاية أصلا مثل $((-1)^n)$.

4.4 مبرهنات التقارب

مبرهنة 4.19 (وحدانية النهاية)**.** إذا كانت (u_n) متقاربة فنهايتها وحيدة.

برهان. لنفرض أن ℓ و ℓ' نهايتان مختلفتان، ولنضع $\varepsilon = \frac{|\ell-\ell'|}{2} > 0$. توجد رتبتان N_1 و N_2 بحيث $|u_n - \ell| < \varepsilon$ من أجل $n \geq N_1$ و $|u_n - \ell'| < \varepsilon$ من أجل $n \geq N_2$. فمن أجل $n \geq \max(N_1, N_2)$:

$$|\ell - \ell'| \leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| < \varepsilon + \varepsilon = |\ell - \ell'|,$$

وهذا تناقض. □

مبرهنة 4.20. كل متتالية متقاربة محدودة.

برهان. لتكن (u_n) متقاربة نحو ℓ. من أجل $\varepsilon = 1$ توجد رتبة N بحيث $|u_n - \ell| < 1$ من أجل $n \geq N$، ومنه

$$|u_n| \leq |u_n - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell| \qquad (n \geq N).$$

نضع $A = \max(|u_0|, |u_1|, \ldots, |u_{N-1}|, 1 + |\ell|)$، فيكون $|u_n| \leq A$ من أجل كل n. □

ملاحظة 4.21. العكس خاطئ: $((-1)^n)$ محدودة ومتباعدة.

مبرهنة 4.22 (العمليات على النهايات)**.** إذا كان $\lim u_n = \ell$ و $\lim v_n = \ell'$ فإن $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$ و $\lim(u_n v_n) = \ell\ell'$، و $\lim(\lambda u_n) = \lambda\ell$ إذا كان $\ell' \neq 0$. وتبقى القواعد المعروفة صالحة مع النهايات غير المنتهية، باستثناء حالات عدم التعيين: $\infty - \infty$، $0 \times \infty$، $\frac{\infty}{\infty}$، $\frac{0}{0}$.

برهان حالة المجموع. ليكن $\varepsilon > 0$. توجد N_1 و N_2 بحيث $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$ من أجل $n \geq N_1$ و $|v_n - \ell'| < \frac{\varepsilon}{2}$ من أجل $n \geq N_2$. فمن أجل $n \geq \max(N_1, N_2)$:

$$|(u_n + v_n) - (\ell + \ell')| \leq |u_n - \ell| + |v_n - \ell'| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

وتُبرهن الحالات الأخرى بأفكار مماثلة، ونقبلها. □

مبرهنة 4.23 (المقارنة والحصر).

1) إذا كان $u_n \leq v_n$ ابتداء من رتبة معينة و $\lim u_n = +\infty$ فإن $\lim v_n = +\infty$.

2) **(مبرهنة الحصر)** إذا كان $v_n \leq u_n \leq w_n$ ابتداء من رتبة معينة، وكان $\lim v_n = \lim w_n = \ell$، فإن $\lim u_n = \ell$.

3) إذا كان $u_n \leq v_n$ ابتداء من رتبة معينة و $\lim u_n = \ell$ و $\lim v_n = \ell'$ فإن $\ell \leq \ell'$.

برهان. (1) ليكن $A > 0$. توجد رتبة N_1 يكون ابتداء منها $u_n \leq v_n$، ورتبة N_2 يكون ابتداء منها $u_n > A$؛ فمن أجل $n \geq \max(N_1, N_2)$: $v_n \geq u_n > A$.

(2) ليكن $\varepsilon > 0$. ابتداء من رتبة N (أكبر الرتب الثلاث المعنية) يكون

$$\ell - \varepsilon < v_n \leq u_n \leq w_n < \ell + \varepsilon,$$

أي $|u_n - \ell| < \varepsilon$.

(3) نضع $d_n = v_n - u_n \geq 0$، فـ $\lim d_n = \ell' - \ell$. لو كان $\ell' - \ell < 0$ لأخذنا $\varepsilon = \frac{\ell - \ell'}{2}$، فيكون ابتداء من رتبة ما $d_n < (\ell' - \ell) + \varepsilon = \frac{\ell' - \ell}{2} < 0$، وهذا تناقض. □

مثال 4.24. $\lim \frac{(-1)^n}{n+1} = 0$ لأن $-\frac{1}{n+1} \leq \frac{(-1)^n}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$ والحدان المؤطران يؤولان إلى 0.

4.4.1 المتتاليات الرتيبة

نقبل الخاصية الأساسية الآتية لمجموعة الأعداد الحقيقية، وهي خاصية تميزها عن مجموعة الأعداد الناطقة.

تعريف 4.25 (مسلمة الحد الأعلى). كل جزء غير خال من $\mathbb{R}$ ومحدود من الأعلى يقبل **حدا أعلى**، أي أصغر حاد من الأعلى.

مبرهنة 4.26 (تقارب المتتاليات الرتيبة). كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى متقاربة، وكل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل متقاربة. أما المتتالية المتزايدة غير المحدودة من الأعلى فنهايتها $+\infty$.

برهان. لتكن (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى، و ℓ الحد الأعلى لمجموعة حدودها. ليكن $\varepsilon > 0$: العدد $\ell - \varepsilon$ ليس حادا من الأعلى، فتوجد رتبة N بحيث $u_N > \ell - \varepsilon$. ومن أجل $n \geq N$، لأن المتتالية متزايدة و ℓ حاد من الأعلى:

$$\ell - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq \ell < \ell + \varepsilon,$$

أي $|u_n - \ell| < \varepsilon$. وتعالج الحالتان الأخريان بالطريقة نفسها. □

ملاحظة 4.27. هذه المبرهنة خاطئة في $\mathbb{Q}$: المتتالية 1؛ 1,4؛ 1,41؛ 1,414؛ ... من القيم العشرية المقربة بالنقصان لـ $\sqrt{2}$ متتالية أعداد ناطقة متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 2، لكن نهايتها $\sqrt{2}$ ليست ناطقة. فـ $\mathbb{Q}$ «مليئة بالثقوب» و $\mathbb{R}$ «تامة».

مبرهنة 4.28 (نهاية متتالية هندسية)**.** ليكن q عددا حقيقيا.

- إذا كان $q > 1$ فإن $\lim q^n = +\infty$؛ وإذا كان $q = 1$ فإن $q^n = 1$؛
- إذا كان $-1 < q < 1$ فإن $\lim q^n = 0$؛
- إذا كان $q \leq -1$ فإن المتتالية (q^n) لا تقبل نهاية.

برهان. نبرهن أولا متباينة برنولي: من أجل $h \geq 0$ و $n \in \mathbb{N}$، $(1+h)^n \geq 1 + nh$. هي صحيحة من أجل $n = 0$، وإذا صحت من أجل n فإن

$$(1+h)^{n+1} = (1+h)^n(1+h) \geq (1+nh)(1+h) = 1 + (n+1)h + nh^2 \geq 1 + (n+1)h.$$

إذا كان $q > 1$ نكتب $q = 1 + h$ مع $h > 0$، فـ $q^n \geq 1 + nh$ والحد الأيمن يؤول إلى $+\infty$، ومنه $\lim q^n = +\infty$ بالمقارنة. والحالة $q = 0$ بديهية. وإذا كان $0 < |q| < 1$ فإن $\frac{1}{|q|} > 1$، ومنه $\lim \left(\frac{1}{|q|}\right)^n = +\infty$ و $|q^n| = \frac{1}{(1/|q|)^n} \to 0$. وأخيرا إذا كان $q \leq -1$ فإن $q^{2n} \geq 1$ و $q^{2n+1} \leq -1$، فلا يمكن أن تقترب الحدود كلها من عدد واحد (انظر المتتاليات الجزئية). □

تطبيق 4.29 (مجموع حدود متتالية هندسية غير منته)**.** إذا كان $-1 < q < 1$ فإن $1 + q + \cdots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q} \to \frac{1}{1-q}$. فمثلا

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} \to 1 \qquad 0{,}9 + 0{,}09 + \cdots + \frac{9}{10^n} = 1 - \frac{1}{10^n} \to 1$$

وهذا يفسر المساواة المحيّرة $0{,}999\ldots = 1$.

4.5 المتتاليات المتجاورة

تعريف 4.30. نقول إن المتتاليتين (u_n) و (v_n) **متجاورتان** إذا كانت إحداهما متزايدة والأخرى متناقصة، وكان $\lim(v_n - u_n) = 0$.

مبرهنة 4.31. إذا كانت (u_n) متزايدة و (v_n) متناقصة و $\lim(v_n - u_n) = 0$، فإن المتتاليتين متقاربتان ولهما النهاية نفسها ℓ، و $u_n \leq \ell \leq v_n$ من أجل كل n.

برهان. نضع $w_n = v_n - u_n$. لدينا

$$w_{n+1} - w_n = (v_{n+1} - v_n) - (u_{n+1} - u_n) \leq 0,$$

فـ (w_n) متناقصة ونهايتها 0. ومن أجل n مثبت وكل $m \geq n$ يكون $w_m \leq w_n$، فبالانتقال إلى النهاية $(m \to +\infty)$ نجد $0 \leq w_n$، أي $u_n \leq v_n$. ومنه

$$u_0 \leq u_n \leq v_n \leq v_0.$$

ف (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ v_0، فهي متقاربة نحو ℓ؛ و (v_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ u_0، فهي متقاربة نحو ℓ'؛ و $\ell' - \ell = \lim(v_n - u_n) = 0$. وأخيرا $u_n \leq u_m$ من أجل $m \geq n$، فبالانتقال إلى النهاية $u_n \leq \ell$، وبالمثل $\ell \leq v_n$. □

مثال 4.32 (حصر $\sqrt{2}$ بالتنصيف). نضع $u_0 = 1$ و $v_0 = 2$ (لأن $1^2 < 2 < 2^2$)، وفي كل مرحلة نحسب المنتصف $m = \frac{u_n+v_n}{2}$: إذا كان $m^2 < 2$ نضع $u_{n+1} = m$ و $v_{n+1} = v_n$، وإلا نضع $u_{n+1} = u_n$ و $v_{n+1} = m$. عندئذ (u_n) متزايدة و (v_n) متناقصة و $v_n - u_n = \frac{1}{2^n} \to 0$، فهما متجاورتان. ولأن $u_n^2 < 2 \leq v_n^2$ فإن نهايتهما المشتركة ℓ تحقق $\ell^2 = 2$، أي $\ell = \sqrt{2}$.

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	1	1	1,25	1,375	1,375	1,40625	1,40625
v_n	2	1,5	1,5	1,5	1,4375	1,4375	1,421875

وهذه الطريقة نفسها تصلح لحصر جذر أي ثلاثي حدود يغير إشارته على مجال.

4.6 المتتاليات الجزئية

تعريف 4.33. لتكن $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ دالة متزايدة تماما. نسمي المتتالية $(u_{\varphi(n)})$ **متتالية جزئية** (أو مستخرجة) من (u_n). أمثلة: متتالية الحدود ذات الدليل الزوجي (u_{2n})، وذات الدليل الفردي (u_{2n+1})، و (u_{n^2}).

تمهيدية 4.34. إذا كانت $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ متزايدة تماما فإن $\varphi(n) \geq n$ من أجل كل n.

برهان. بالتراجع: $\varphi(0) \geq 0$، وإذا كان $\varphi(n) \geq n$ فإن $\varphi(n+1) > \varphi(n) \geq n$، ومنه $\varphi(n+1) \geq n+1$ لأنه عدد طبيعي. □

مبرهنة 4.35. إذا كانت (u_n) متقاربة نحو ℓ فإن كل متتالية جزئية منها متقاربة نحو ℓ.

برهان. ليكن $\varepsilon > 0$ و N رتبة يكون ابتداء منها $|u_n - \ell| < \varepsilon$. من أجل $n \geq N$ لدينا $\varphi(n) \geq n \geq N$، ومنه $|u_{\varphi(n)} - \ell| < \varepsilon$. □

نتيجة 4.36 (معيار التباعد). إذا وُجدت متتاليتان جزئيتان من (u_n) لهما نهايتان مختلفتان فإن (u_n) متباعدة. فمثلا $u_{2n} = 1$ و $u_{2n+1} = -1$ من أجل $u_n = (-1)^n$.

مبرهنة 4.37. إذا كان $\lim u_{2n} = \lim u_{2n+1} = \ell$ فإن $\lim u_n = \ell$.

برهان. ليكن $\varepsilon > 0$. توجد N_1 بحيث $|u_{2k} - \ell| < \varepsilon$ من أجل $k \geq N_1$، و N_2 بحيث $|u_{2k+1} - \ell| < \varepsilon$ من أجل $k \geq N_2$. إذا كان $n \geq \max(2N_1, 2N_2+1)$ فإما $n = 2k$ مع $k \geq N_1$، وإما $n = 2k+1$ مع $k \geq N_2$، وفي الحالتين $|u_n - \ell| < \varepsilon$. □

مبرهنة 4.38 (بولزانو وفايرشتراس، نقبلها). كل متتالية حقيقية محدودة تقبل متتالية جزئية متقاربة.

ملاحظة 4.39. فكرة البرهان هي التنصيف السابق: نحصر الحدود في مجال، ثم نختار في كل مرة نصف المجال الذي يحوي ما لا نهاية من الحدود، فنحصل على متتاليتين متجاورتين. فالمتتالية $u_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$ محدودة ومتباعدة (حدودها ذات الدليل الزوجي تؤول إلى 1 وذات الدليل الفردي إلى -1)، لكن (u_{2n}) متتالية جزئية متقاربة منها.

4.7 متتاليات كوشي

تعريف 4.40. نقول إن (u_n) **متتالية كوشي** (أو متتالية كوشية) إذا كان

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall p,q \geq N : \quad |u_p - u_q| < \varepsilon.$$

التفسير البياني. مهما كان $\varepsilon > 0$ توجد رتبة N تقع ابتداء منها كل النقط $(n\,;\,u_n)$ في شريط أفقي عرضه ε: الحدود «تتزاحم» فيما بينها. والفرق مع التقارب أن موضع الشريط غير محدد مسبقا بنهاية معلومة؛ فمعيار كوشي يسمح بإثبات التقارب دون معرفة النهاية.

مبرهنة 4.41. كل متتالية متقاربة متتالية كوشي.

برهان. إذا كان $\lim u_n = \ell$ وكان $\varepsilon > 0$، توجد N بحيث $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$ من أجل $n \geq N$. فمن أجل $p,q \geq N$:

$$|u_p - u_q| \leq |u_p - \ell| + |\ell - u_q| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$ □

مبرهنة 4.42 (معيار كوشي، نقبله). في $\mathbb{R}$ كل متتالية كوشي متقاربة. وبالتالي تكون متتالية حقيقية متقاربة إذا وفقط إذا كانت متتالية كوشي.

ملاحظة 4.43. فكرة البرهان: متتالية كوشي محدودة، فتقبل حسب بولزانو وفايرشتراس متتالية جزئية متقاربة، ثم يجرّ «تزاحم» الحدود المتتاليةَ كلها نحو النهاية نفسها. وهذه الخاصية أيضا خاطئة في $\mathbb{Q}$: القيم العشرية المقربة لـ $\sqrt{2}$ متتالية كوشي من الأعداد الناطقة ليس لها نهاية ناطقة.

مثال 4.44.

1) **المتتالية** $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ **متتالية كوشي.** من أجل $k \geq 2$ لدينا $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$. فمن أجل $q > p \geq 1$:

$$0 < u_q - u_p = \sum_{k=p+1}^{q} \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=p+1}^{q} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{p} - \frac{1}{q} < \frac{1}{p}.$$

فإذا اخترنا $N > \frac{1}{\varepsilon}$ يكون $|u_q - u_p| < \varepsilon$ من أجل $q > p \geq N$. فالمتتالية متقاربة، وقد بيّن أويلر سنة 1735 أن نهايتها $\frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}645$.

2) **المتتالية التوافقية** $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ **ليست متتالية كوشي.** لدينا

$$H_{2n} - H_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

فالشرط يختل من أجل $\varepsilon = \frac{1}{2}$ مهما كانت N (نأخذ $p = 2N$ و $q = N$)، ف (H_n) متباعدة، ولأنها متزايدة فنهايتها $+\infty$. وتباعدها بطيء جدا: $H_{10} \approx 2{,}93$ و $H_{100} \approx 5{,}19$ و $H_{1000} \approx 7{,}49$.

4.8 المتتاليات التراجعية

تعريف 4.45. لتكن f دالة معرفة على مجال I بحيث $f(I) \subset I$، و $u_0 \in I$. العلاقة $u_{n+1} = f(u_n)$ تعرّف متتالية كل حدودها في I، نسميها **متتالية تراجعية.**

التمثيل البياني (السلّم). نرسم المنحنى $y = f(x)$ والمستقيم $y = x$، ونضع u_0 على محور الفواصل. نصعد شاقوليا إلى المنحنى فنقرأ $u_1 = f(u_0)$، ثم ننتقل أفقيا إلى المستقيم $y = x$ لنعيد u_1 إلى محور الفواصل، ثم نصعد إلى المنحنى فنقرأ u_2، وهكذا (الشكل 4.2). يسمح هذا التمثيل بتخمين اتجاه التغير والنهاية.

مبرهنة 4.46 (النقطة الصامدة)**.** إذا كانت $u_{n+1} = f(u_n)$ متقاربة نحو $\ell \in I$، وكانت f مستمرة عند ℓ، فإن $f(\ell) = \ell$.

برهان. المتتالية (u_{n+1}) متتالية جزئية من (u_n)، فهي تتقارب نحو ℓ. ومن جهة أخرى، استمرار f عند ℓ يعطي $\lim f(u_n) = f(\ell)$ (نقبل هذه الخاصية). وبما أن $u_{n+1} = f(u_n)$ فإن وحدانية النهاية تعطي $f(\ell) = \ell$. □

ملاحظة 4.47. تعطي المعادلة $f(\ell) = \ell$ النهايات الممكنة فقط، ولا بد من إثبات التقارب أولا، غالبا بالمبرهنة 4.26.

مثال 4.48. نعتبر $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

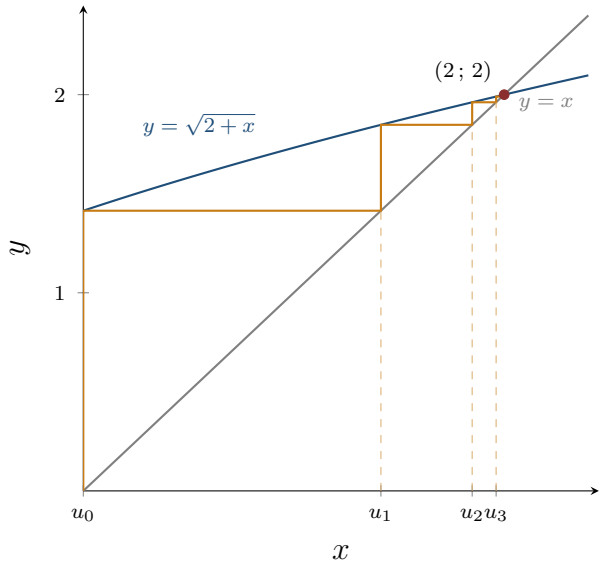
1) **الحصر.** نبين بالتراجع أن $0 \leq u_n < 2$: صحيح من أجل $n = 0$، وإذا كان $0 \leq u_n < 2$ فإن $2 \leq 2 + u_n < 4$، ومنه $\sqrt{2} \leq u_{n+1} < 2$.

2) **اتجاه التغير.** لدينا

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n = \frac{2 + u_n - u_n^2}{\sqrt{2 + u_n} + u_n} = \frac{(2 - u_n)(1 + u_n)}{\sqrt{2 + u_n} + u_n} > 0,$$

فالمتتالية متزايدة تماما.

3) **النهاية.** متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 2، فهي متقاربة نحو $\ell \in [0\,;2]$. والدالة $x \mapsto \sqrt{2+x}$ مستمرة، فـ $\ell = \sqrt{2+\ell}$، أي $\ell^2 - \ell - 2 = 0$، ومنه $\ell = -1$ أو $\ell = 2$. وبما أن $\ell \geq 0$ فإن $\lim u_n = 2$.
لاحظ دور ثلاثي الحدود من الفصل الثاني.



شكل 4.2: التمثيل «السلّمي» للمتتالية $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$، $u_0 = 0$: تقترب الحدود من فاصلة النقطة الصامدة $(2\,;2)$.

4.8.1 المتتاليات الحسابية-الهندسية

خاصية 4.49. لتكن $u_{n+1} = au_n + b$ حيث $a \neq 1$، و $\ell = \frac{b}{1-a}$ (حل المعادلة $\ell = a\ell + b$). المتتالية $v_n = u_n - \ell$ هندسية أساسها a، ومنه

$$u_n = \ell + (u_0 - \ell)\, a^n.$$

وإذا كان $-1 < a < 1$ فإن $\lim u_n = \ell$.

برهان. بطرح $\ell = a\ell + b$ من $u_{n+1} = au_n + b$ نجد $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell)$، أي $v_{n+1} = av_n$. ومنه $v_n = v_0 a^n$، ونستنتج النهاية من نهاية a^n. □

تطبيق 4.50 (كمية دواء في الجسم)**.** يتناول مريض يوميا جرعة 100 mg من دواء، ويطرح جسمه خلال يوم 20% من الكمية الموجودة فيه. لتكن q_n الكمية (بالميليغرام) مباشرة بعد الجرعة ذات الرتبة $n+1$، فـ $q_0 = 100$ و

$$q_{n+1} = 0{,}8\, q_n + 100.$$

النقطة الصامدة $\ell = \frac{100}{0{,}2} = 500$، ومنه $q_n = 500 - 400 \times 0{,}8^n$ و $\lim q_n = 500\,\text{mg}$: تستقر الكمية في الجسم قرب 500 mg. وتتجاوز 450 mg عندما $0{,}8^n < \frac{1}{8}$، أي ابتداء من $n = 10$ (لأن $0{,}8^9 \approx 0{,}134$ و $0{,}8^{10} \approx 0{,}107$).

طريقة هيرون والبابليين. لحساب $\sqrt{2}$ نعتبر $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right)$، فنجد $u_1 = \frac{3}{2}$ و $u_2 = \frac{17}{12} \approx 1{,}41667$ و $u_3 = \frac{577}{408} \approx 1{,}414216$ و $u_4 \approx 1{,}41421356237$، أي إن عدد الأرقام الصحيحة يتضاعف تقريبا في كل خطوة. الفكرة بسيطة: إذا كان u_n تقريبا لـ $\sqrt{2}$ بالزيادة فإن $\frac{2}{u_n}$ تقريب له بالنقصان، ومتوسطهما أفضل منهما. وتُنسب الطريقة إلى هيرون الإسكندري (القرن الأول للميلاد)، لكن لوحا طينيا بابليا (YBC 7289) يعود إلى نحو 1800 سنة قبل الميلاد يعطي قيمة لـ $\sqrt{2}$ تعادل $1{,}41421296$.

4.9 متتالية فيبوناتشي والعدد الذهبي

فيبوناتشي وبجاية. تعلّم ليوناردو البيزي، المعروف بفيبوناتشي (نحو 1170–1250)، الحسابَ في مدينة بجاية حيث كان أبوه يمثل تجار بيزا، فاطّلع على الأرقام الهندية العربية وطرق الحساب عند العرب. ونشر سنة 1202 كتابه «Liber Abaci» (كتاب الحساب) الذي أسهم في نشر هذه الأرقام في أوروبا، وطرح فيه مسألة الأرانب الشهيرة.

مسألة الأرانب. نبدأ بزوج من الأرانب حديثي الولادة. يصبح كل زوج قادرا على الإنجاب بعد شهر، ثم يلد زوجا جديدا كل شهر، ولا يموت أي أرنب. عدد الأزواج في الشهر $n+2$ هو عدد الأزواج الموجودة في الشهر $n+1$ مضافا إليه عدد المواليد، وهو عدد الأزواج التي بلغت شهرين على الأقل، أي عدد أزواج الشهر n.

تعريف 4.51. **متتالية فيبوناتشي** هي المتتالية المعرفة بـ $F_0 = 0$ و $F_1 = 1$ و $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$. حدودها الأولى:

$$0,\ 1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ 55,\ 89,\ 144,\ 233,\ 377,\ 610,\ 987,\ \ldots$$

ليكن $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ و $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ حلي المعادلة $x^2 = x + 1$ (الفصل الثاني). نذكّر أن $\varphi \approx 1{,}618$ و $\varphi\psi = -1$ و $\varphi - \psi = \sqrt{5}$.

مبرهنة 4.52 (صيغة بينيه). من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $F_n = \dfrac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.

برهان. نرمز بـ G_n للطرف الأيمن. $G_0 = 0 = F_0$ و $G_1 = \frac{\varphi-\psi}{\sqrt{5}} = 1 = F_1$. وبما أن $\varphi^2 = \varphi + 1$ و $\psi^2 = \psi + 1$:

$$G_{n+2} = \frac{\varphi^n(\varphi+1) - \psi^n(\psi+1)}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} = G_{n+1} + G_n.$$

فالمتتاليتان (F_n) و (G_n) تحققان العلاقة التراجعية نفسها ولهما الحدان الأولان نفسهما، فهما متساويتان (استدلال بالتراجع). □

مبرهنة 4.53. النسبة بين حدين متتابعين من متتالية فيبوناتشي تتقارب نحو العدد الذهبي:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi.$$

برهان. نضع $r_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$ من أجل $n \geq 1$. لدينا $r_{n+1} = \frac{F_{n+1}+F_n}{F_{n+1}} = 1+\frac{1}{r_n}$، و $\varphi = 1+\frac{1}{\varphi}$ لأن $\varphi^2 = \varphi+1$.
ولأن $F_{n+1} \geq F_n > 0$ فإن $r_n \geq 1$، ومنه

$$|r_{n+1} - \varphi| = |\frac{1}{r_n} - \frac{1}{\varphi}| = \frac{|\varphi - r_n|}{r_n\,\varphi} \leq \frac{|r_n - \varphi|}{\varphi}.$$

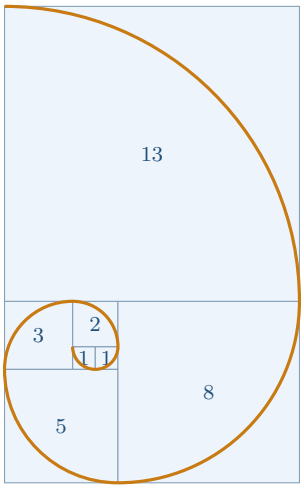
وبالتراجع، مع $|r_1 - \varphi| = \varphi - 1 = \frac{1}{\varphi}$، نجد

$$|r_n - \varphi| \leq \frac{1}{\varphi^n} \qquad (n \geq 1).$$

وبما أن $\varphi > 1$ فإن $\lim \frac{1}{\varphi^n} = 0$، ومنه $\lim r_n = \varphi$ بالحصر. □

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\frac{F_{n+1}}{F_n}$	1	2	1,5	1,667	1,6	1,625	1,615	1,619	1,6176	1,6182

لاحظ أن الحدود تتناوب حول φ: حدود الدليل الفردي متزايدة وحدود الدليل الزوجي متناقصة؛ فهما متتاليتان جزئيتان متجاورتان (التمرين 10).



شكل 4.3: مربعات أضلاعها حدود متتالية فيبوناتشي وحلزون مرسوم بأرباع دوائر: كل مستطيل يتكون مقارب لمستطيل ذهبي.

فيبوناتشي في النبات. تنتظم بذور زهرة عباد الشمس في مجموعتين من الحلزونات، إحداهما باتجاه دوران عقارب الساعة والأخرى عكسه، ويكون عدداهما غالبا حدين متتابعين من متتالية فيبوناتشي (34 و 55، أو 55 و 89). ونجد الظاهرة نفسها في كيزان الصنوبر (8 و 13) وفي ثمرة الأناناس. كما تفصل بين الأوراق المتتالية على ساق كثير من النباتات زاوية قريبة من «الزاوية الذهبية» $\frac{360°}{\varphi^2} \approx 137{,}5°$، وهي توزيع يقلل تراكب الأوراق ويُحسّن تعرضها للضوء.

صلة بالمدرسة الابتدائية. يمكن تنظيم خرجة استكشافية يعدّ فيها التلاميذ بتلات الأزهار والحلزونات على كيزان الصنوبر، ثم يكتشفون في القسم أن الأعداد المحصّلة من قائمة واحدة: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، ... حيث كل عدد مجموع السابقين. كما تقدَّم المتتاليات الحسابية في الابتدائي في صورة «إكمال سلسلة أعداد» (العد بالقفز 2، 5، 10) وتساعد على بناء جداول الضرب، ويقدَّم مجموع الأعداد الفردية $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$ بتركيب مربعات من قطع على شكل زاوية قائمة.

4.10 سلسلة تمارين

تمرين 1 (اتجاه التغير والمحدودية). ادرس اتجاه تغير كل من المتتاليات الآتية، وبيّن هل هي محدودة:

$$u_n=\frac{n-1}{n+2} \qquad v_n=n^2-6n+5 \qquad w_n=\frac{2^n}{n!}\ (n\geq 1)$$

تمرين 2 (متتالية حسابية).

1) في مدرج 25 صفا من المقاعد: 20 مقعدا في الصف الأول، ويزيد كل صف على سابقه بمقعدين. كم مقعدا في الصف الأخير؟ وكم مقعدا في المدرج؟

2) بيّن أن $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$، ومثّل هذه المساواة بتركيب مربعات من شبكة مربعات.

تمرين 3 (متتالية هندسية). يودع موظف 100000 دج في حساب ادخار بفائدة مركبة سنوية نسبتها 4%.

1) عبّر عن الرصيد C_n بعد n سنة بدلالة n.

2) ابتداء من أي سنة يتجاوز الرصيد 150000 دج؟ (استعمل الحاسبة.)

3) قارن مع فائدة بسيطة نسبتها 4%.

تمرين 4 (التعريف الإبسيلوني).

1) باستعمال التعريف، بيّن أن $\lim \frac{3n-1}{n+1}=3$، وعيّن رتبة N تكون ابتداء منها كل الحدود في المجال $]3-10^{-3}\,;\,3+10^{-3}[$.

2) بيّن أن $\lim \sqrt{n}=+\infty$.

تمرين 5 (الحصر والعمليات). احسب نهايات المتتاليات الآتية:

$$a_n=\frac{n+(-1)^n}{2n+1} \qquad b_n=\frac{1+2+\cdots+n}{n^2} \qquad c_n=\frac{3^n}{3^n+2^n}$$

تمرين 6 (متتاليتان متجاورتان والعدد e). نضع من أجل $n\geq 1$: $u_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$ و $v_n=u_n+\frac{1}{n\cdot n!}$.

1) بيّن أن (u_n) متزايدة وأن $v_{n+1}-v_n=-\frac{1}{n(n+1)\,(n+1)!}$.

2) استنتج أن المتتاليتين متجاورتان. نهايتهما المشتركة هي العدد e.

3) عيّن قيمة n تكفي لحصر e في مجال طوله أصغر من 10^{-3}، ثم أعط هذا الحصر.

تمرين 7 (متتاليات جزئية).

1) بيّن أن المتتالية $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n+1}$ متباعدة.

2) (مشكل مفتوح) لتكن (u_n) متتالية بحيث تتقارب كل من (u_{2n}) و (u_{2n+1}) و (u_{3n}). بيّن أن (u_n) متقاربة. (إرشاد: تأمل (u_{6n}) و (u_{6n+3}).)

تمرين 8 (متتاليات كوشي).

1) احسب باستعمال مجدول $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ من أجل $n = 10$ و 100 و 1000. علّق.

2) بيّن أن $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$، واستنتج أن (H_n) ليست متتالية كوشي وأن $\lim H_n = +\infty$.

تمرين 9 (متتاليات تراجعية).

1) يحتوي خزان 1000 L من الماء. يُستهلك منه يوميا 10% مما فيه، ثم يُضاف إليه 50 L. عبّر عن الكمية u_{n+1} بدلالة u_n، ثم عيّن u_n بدلالة n ونهاية (u_n).

2) (طريقة هيرون) نعتبر $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{3}{u_n}\right)$. بيّن أن $u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n}$، واستنتج أن $u_n \geq \sqrt{3}$ من أجل كل n، ثم أن (u_n) متناقصة ومتقاربة نحو $\sqrt{3}$. احسب u_1 و u_2 و u_3.

تمرين 10 (متتالية فيبوناتشي).

1) بيّن بالتراجع أن $F_0 + F_1 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$.

2) تحقق من مساواة كاسيني $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ من أجل $n = 1, \ldots, 5$، ثم برهنها بالتراجع.

3) بيّن أن $\varphi^n = F_n\varphi + F_{n-1}$ من أجل $n \geq 1$ (قارن مع التمرين 9 من الفصل الثاني).

4) (مشكل مفتوح) باستعمال مساواة كاسيني، بيّن أن $r_{n+1} - r_n = \frac{(-1)^{n+1}}{F_nF_{n+1}}$ حيث $r_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$، واستنتج أن (r_{2n}) و (r_{2n+1}) متجاورتان.

تمرين 11 (مشكل مفتوح: ساكنة مع هجرة). يزداد سكان مدينة بنسبة 2% سنويا، ويغادرها 1000 ساكن صافيا كل سنة، فـ $P_{n+1} = 1{,}02\,P_n - 1000$. عيّن النقطة الصامدة ℓ، وعبّر عن P_n بدلالة n و P_0. ماذا يحدث إذا كان $P_0 = 200000$؟ وإذا كان $P_0 = 40000$؟ ما دلالة ℓ ديمغرافيا؟

أجوبة مختصرة

- **التمرين 1:** $u_n = 1 - \frac{3}{n+2}$ متزايدة و $-\frac{1}{2} \leq u_n < 1$؛ $v_n = (n-3)^2 - 4$ متناقصة حتى $n = 3$ ثم متزايدة، ومحدودة من الأسفل بـ -4 فقط؛ $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2}{n+1} \leq 1$، فـ (w_n) متناقصة و $0 < w_n \leq 2$.
- **التمرين 2:** 68 مقعدا في الصف الأخير، و 1100 مقعد في المدرج.
- **التمرين 3:** $C_n = 100000 \times 1{,}04^n$؛ $C_{10} \approx 148024$ و $C_{11} \approx 153945$، فالرصيد يتجاوز 150000 دج ابتداء من السنة 11؛ بالفائدة البسيطة يلزم 13 سنة ($C_{13} = 152000$ دج).
- **التمرين 4:** $|u_n - 3| = \frac{4}{n+1} < 10^{-3} \iff n > 3999$، فـ $N = 4000$.

- **التمرين 5:** $\lim a_n = \frac{1}{2}$ (حصر بين $\frac{n-1}{2n+1}$ و $\frac{n+1}{2n+1}$)؛ $b_n = \frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}$؛ $c_n = \frac{1}{1+(2/3)^n} \to 1$.
- **التمرين 6:** $v_n - u_n = \frac{1}{n \cdot n!} < 10^{-3}$ ابتداء من $n = 6$؛ $2{,}71805 \leq e \leq 2{,}71829$.
- **التمرين 8:** $H_{10} \approx 2{,}93$، $H_{100} \approx 5{,}19$، $H_{1000} \approx 7{,}49$.
- **التمرين 9:** $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 50$، $u_n = 500 + 500 \times 0{,}9^n \to 500\,\text{L}$؛ $u_1 = 1{,}75$، $u_2 \approx 1{,}732143$، $u_3 \approx 1{,}7320508$.
- **التمرين 11:** $\ell = 50000$ و $P_n = 50000 + (P_0 - 50000) \times 1{,}02^n$: تتزايد الساكنة إذا كان $P_0 > 50000$ وتتناقص حتى تنعدم إذا كان $P_0 < 50000$.

الفصل الخامس
التحويلات النقطية المألوفة في المستوي

التحويلات النقطية أدوات استدلال قبل أن تكون موضوعا للحساب: بدل أن نحسب أطوالا وزوايا، «نحرّك» الأشكال ونستعمل ما يبقى محفوظا خلال الحركة. ندرس في هذا الفصل التناظرين المحوري والمركزي والانسحاب والتحاكي والدوران والتشابه، من الوجهتين الهندسية والتحليلية: التعريف، النقط الصامدة، العناصر المميزة والخاصيات، صور الأشكال، والتركيب. ثم نوظفها في حل مشكلات هندسية، ونقترح أنشطة استكشافية ببرمجية جيوجيبرا.

5.1 مفاهيم عامة

تعريف 5.1. نسمي **تحويلا نقطيا** للمستوي كل تطبيق T يرفق بكل نقطة M من المستوي نقطة وحيدة $M'=T(M)$ تسمى **صورتها**، بحيث تكون كل نقطة من المستوي صورة لنقطة وحيدة تسمى **سابقتها**.

تعريف 5.2.

- نقول إن النقطة A **صامدة** بالتحويل T إذا كان $T(A)=A$، وإن الشكل $\mathcal{F}$ صامد إجمالا إذا كان $T(\mathcal{F})=\mathcal{F}$.
- التحويل المطابق Id يرفق بكل نقطة النقطة نفسها، والتحويل العكسي T^{-1} يرفق بكل نقطة سابقتها.
- مركّب التحويلين T_1 ثم T_2 هو التحويل $T_2\circ T_1$ الذي يرفق بـ M النقطة $T_2\big(T_1(M)\big)$.
- نسمي **تقايسا** كل تحويل يحافظ على المسافات: $M'N'=MN$ مهما كانت النقطتان M و N.

نعمل في الدراسة التحليلية في معلم متعامد ومتجانس $(O\,;\vec{i},\vec{j})$، ونرمز بـ $M(x\,;y)$ لنقطة وبـ $M'(x'\,;y')$ لصورتها. نسمي **العبارة التحليلية** للتحويل الدستورين اللذين يعطيان x' و y' بدلالة x و y. ونذكّر بأن

$$\overrightarrow{AB}(x_B-x_A\,;y_B-y_A) \qquad AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2} \qquad I\left(\tfrac{x_A+x_B}{2}\,;\tfrac{y_A+y_B}{2}\right)$$

حيث I منتصف $[AB]$.

5.2 الانسحاب

تعريف 5.3. ليكن $\vec{u}$ شعاعا. **الانسحاب** الذي شعاعه $\vec{u}$، ونرمز له بـ $t_{\vec{u}}$، هو التحويل الذي يرفق بكل نقطة M النقطة M' بحيث $\overrightarrow{MM'}=\vec{u}$.

خاصية 5.4 (العبارة التحليلية)**.** إذا كان $\vec{u}(a\,;b)$ فإن العبارة التحليلية لـ $t_{\vec{u}}$ هي $x'=x+a$ و $y'=y+b$.

برهان. $\overrightarrow{MM'}(x'-x\,;\,y'-y)$، والشرط $\overrightarrow{MM'}=\vec{u}$ يعني $x'-x=a$ و $y'-y=b$. □

خاصية 5.5. لتكن M' و N' صورتي M و N بالانسحاب $t_{\vec{u}}$.

1) $\overrightarrow{M'N'}=\overrightarrow{MN}$؛ فالانسحاب تقايس يحافظ على الاستقامية والتوازي والزوايا والمنتصفات.

2) إذا كان $\vec{u}\neq\vec{0}$ فلا نقطة صامدة بـ $t_{\vec{u}}$، و $t_{\vec{0}}=\mathrm{Id}$.

3) صورة مستقيم مستقيم يوازيه، وصورة الدائرة $\mathcal{C}(A,R)$ هي الدائرة $\mathcal{C}(A',R)$.

4) $t_{\vec{v}}\circ t_{\vec{u}}=t_{\vec{u}+\vec{v}}$ و $t_{\vec{u}}^{-1}=t_{-\vec{u}}$.

برهان. (1) بعلاقة شال:

$$\overrightarrow{M'N'}=\overrightarrow{M'M}+\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NN'}=-\vec{u}+\overrightarrow{MN}+\vec{u}=\overrightarrow{MN},$$

ومنه $M'N'=MN$. (2) $\overrightarrow{MM'}=\vec{u}\neq\vec{0}$ يعني $M'\neq M$. (4) إذا كانت $M'=t_{\vec{u}}(M)$ و $M''=t_{\vec{v}}(M')$ فإن $\overrightarrow{MM''}=\overrightarrow{MM'}+\overrightarrow{M'M''}=\vec{u}+\vec{v}$. □

مثال 5.6. بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(3\,;\,-1)$ صورة $A(1\,;\,2)$ هي $A'(4\,;\,1)$. ولتعيين صورة المستقيم (D) : $y=2x+1$ نعوض $x=x'-3$ و $y=y'+1$ في معادلته: $y'+1=2(x'-3)+1$، أي (D') : $y=2x-6$، وهو يوازي (D) كما هو منتظر.

5.3 التناظر المركزي

تعريف 5.7. لتكن Ω نقطة. **التناظر المركزي** الذي مركزه Ω، ونرمز له بـ s_Ω، هو التحويل الذي يرفق بكل نقطة M النقطة M' بحيث تكون Ω منتصف $[MM']$، أي $\overrightarrow{\Omega M'}=-\overrightarrow{\Omega M}$.

خاصية 5.8. إذا كانت $\Omega(a\,;\,b)$ فالعبارة التحليلية لـ s_Ω هي $x'=2a-x$ و $y'=2b-y$. وعلاوة على ذلك:

1) $\overrightarrow{M'N'}=-\overrightarrow{MN}$؛ فـ s_Ω تقايس، وصورة مستقيم مستقيم يوازيه؛

2) النقطة الصامدة الوحيدة هي Ω، و $s_\Omega\circ s_\Omega=\mathrm{Id}$ (أي $s_\Omega^{-1}=s_\Omega$)؛

3) $s_{\Omega_2}\circ s_{\Omega_1}=t_{2\overrightarrow{\Omega_1\Omega_2}}$: مركّب تناظرين مركزيين انسحاب.

برهان. العبارة التحليلية: Ω منتصف $[MM']$ يعني $\frac{x+x'}{2}=a$ و $\frac{y+y'}{2}=b$. (1) $\overrightarrow{M'N'}=\overrightarrow{\Omega N'}-\overrightarrow{\Omega M'}=-\overrightarrow{\Omega N}+\overrightarrow{\Omega M}=-\overrightarrow{MN}$. (3) إذا كانت $M'=s_{\Omega_1}(M)$ و $M''=s_{\Omega_2}(M')$ فإن

$$\overrightarrow{MM''}=\overrightarrow{MM'}+\overrightarrow{M'M''}=2\overrightarrow{\Omega_1M'}+2\overrightarrow{M'\Omega_2}=2\overrightarrow{\Omega_1\Omega_2}.$$

□

ملاحظة 5.9. يكون رباعي متوازي أضلاع إذا وفقط إذا كان قطراه متناصفين، أي إذا قبل مركز تناظر هو نقطة تقاطع قطريه.

5.4 التناظر المحوري

تعريف 5.10. ليكن (Δ) مستقيما. **التناظر المحوري** الذي محوره (Δ)، ونرمز له بـ s_Δ، هو التحويل الذي يرفق بكل نقطة M من (Δ) النقطة نفسها، وبكل نقطة M لا تنتمي إلى (Δ) النقطة M' بحيث يكون (Δ) محور القطعة $[MM']$.

خاصية 5.11 (عبارات تحليلية لحالات خاصة).

المحور	محور الفواصل	محور التراتيب	$y=x$	$y=-x$	$x=a$	$y=b$
الصورة M'	$(x\,;-y)$	$(-x\,;y)$	$(y\,;x)$	$(-y\,;-x)$	$(2a-x\,;y)$	$(x\,;2b-y)$

برهان حالة المستقيم $y=x$. لتكن $M'(y\,;x)$. منتصف $[MM']$ هو $\left(\frac{x+y}{2}\,;\frac{x+y}{2}\right)$، وهو على (Δ)؛ و $\overrightarrow{MM'}(y-x\,;x-y)$ عمودي على الشعاع الموجه $\vec{w}(1\,;1)$ لـ (Δ) لأن $(y-x)\times 1+(x-y)\times 1=0$. فـ (Δ) محور $[MM']$. والحالات الأخرى مماثلة. □

خاصية 5.12.

1) s_Δ تقايس، وهو يحافظ على الزوايا الهندسية لكنه يعكس اتجاه الزوايا الموجهة (اتجاه الدوران).
2) النقط الصامدة بـ s_Δ هي نقط (Δ) بالضبط، و $s_\Delta \circ s_\Delta = \mathrm{Id}$.
3) إذا كان $(\Delta_2)\parallel(\Delta_1)$ فإن $s_{\Delta_2}\circ s_{\Delta_1}$ انسحاب شعاعه ضعف الشعاع العمودي الذي ينقل (Δ_1) إلى (Δ_2).
4) إذا تقاطع (Δ_1) و (Δ_2) في Ω وكانت θ زاوية موجهة من (Δ_1) إلى (Δ_2) فإن $s_{\Delta_2}\circ s_{\Delta_1}$ دوران مركزه Ω وزاويته 2θ (نقبلها).

برهان. (1) نختار المعلم بحيث يكون (Δ) محور الفواصل. صورتا $M(x\,;y)$ و $N(x_1\,;y_1)$ هما $M'(x\,;-y)$ و $N'(x_1\,;-y_1)$، ومنه

$$M'N'^2=(x_1-x)^2+(-y_1+y)^2=(x_1-x)^2+(y_1-y)^2=MN^2.$$

(2) $M'=M$ يعني $y=-y$، أي $y=0$. (3) نختار المعلم بحيث $(\Delta_1):\ x=a$ و $(\Delta_2):\ x=b$. عندئذ

$$M(x\,;y)\xmapsto{s_{\Delta_1}}(2a-x\,;y)\xmapsto{s_{\Delta_2}}\big(2b-(2a-x)\,;y\big)=\big(x+2(b-a)\,;y\big),$$

وهذا انسحاب شعاعه $(2(b-a)\,;0)$. □

مثال 5.13. للمستطيل محورا تناظر، وللمربع أربعة، وللمثلث المتقايس الأضلاع ثلاثة، وللسداسي المنتظم ستة، وللدائرة ما لا نهاية من محاور التناظر (كل مستقيم يشمل مركزها).

5.5 الدوران

تعريف 5.14. لتكن Ω نقطة و θ عددا حقيقيا (زاوية). **الدوران** الذي مركزه Ω وزاويته θ، ونرمز له بـ $r(\Omega,\theta)$، هو التحويل الذي يرفق بـ Ω النقطة Ω، ويرفق بكل نقطة $M \neq \Omega$ النقطة M' بحيث

$$\left(\overrightarrow{\Omega M},\overrightarrow{\Omega M'}\right) = \theta \qquad \Omega M' = \Omega M$$

حيث الزاوية موجهة، وتكون موجبة في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة (الاتجاه المباشر).

خاصية 5.15 (العبارة التحليلية). العبارة التحليلية للدوران $r(O,\theta)$ الذي مركزه مبدأ المعلم هي

$$\begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta, \end{cases}$$

وللدوران $r(\Omega,\theta)$ حيث $\Omega(a\,;\,b)$: $x' - a = (x-a)\cos\theta - (y-b)\sin\theta$ و $y' - b = (x-a)\sin\theta + (y-b)\cos\theta$.

برهان. نكتب $M(\rho\cos\alpha\,;\,\rho\sin\alpha)$ حيث $\rho = OM$ و α زاوية $\left(\vec{\imath},\overrightarrow{OM}\right)$. حسب التعريف $M'(\rho\cos(\alpha+\theta)\,;\,\rho\sin(\alpha+\theta))$، وبدستوري الجمع:

$$\begin{aligned} x' &= \rho\cos\alpha\cos\theta - \rho\sin\alpha\sin\theta = x\cos\theta - y\sin\theta, \\ y' &= \rho\sin\alpha\cos\theta + \rho\cos\alpha\sin\theta = x\sin\theta + y\cos\theta. \end{aligned}$$

ونحصل على الحالة العامة بنقل المبدأ إلى Ω. □

مثال 5.16 (حالات خاصة). من أجل $\theta = 90°$: $M'(-y\,;\,x)$؛ ومن أجل $\theta = -90°$: $M'(y\,;\,-x)$؛ ومن أجل $\theta = 180°$: $M'(-x\,;\,-y)$، ف $r(O,180°) = s_O$. وبالدوران $r(O,90°)$ صورتا $A(3\,;\,1)$ و $B(1\,;\,2)$ هما $A'(-1\,;\,3)$ و $B'(-2\,;\,1)$. نتحقق أن $AB = A'B' = \sqrt{5}$ وأن $\overrightarrow{AB}(-2\,;\,1)$ و $\overrightarrow{A'B'}(-1\,;\,-2)$ متعامدان.

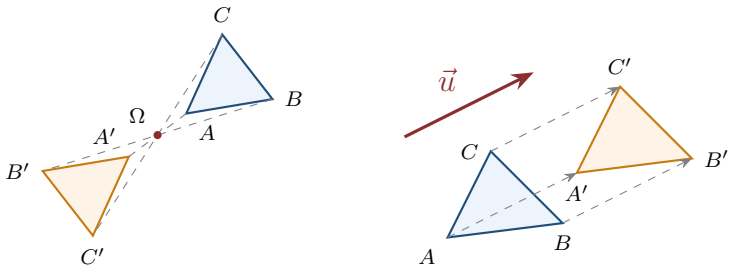
خاصية 5.17.

1) الدوران تقايس يحافظ على الزوايا الموجهة؛ ومن أجل كل نقطتين $M \neq N$: $\left(\overrightarrow{MN},\overrightarrow{M'N'}\right) = \theta$.
2) إذا كانت $\theta \not\equiv 0$ (بتردد $360°$) فالنقطة الصامدة الوحيدة هي Ω؛ و $r(\Omega,0) = \mathrm{Id}$.
3) $r(\Omega,\theta_2)\circ r(\Omega,\theta_1) = r(\Omega,\theta_1+\theta_2)$ و $r(\Omega,\theta)^{-1} = r(\Omega,-\theta)$.
4) صورة مستقيم مستقيم يصنع معه زاوية θ، وصورة الدائرة $\mathcal{C}(A,R)$ هي $\mathcal{C}(A',R)$.

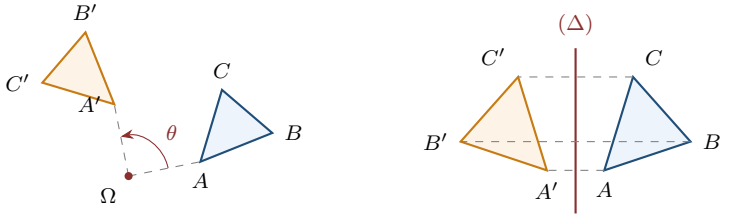
برهان أن الدوران تقايس. بالعبارة التحليلية (مع $\Omega = O$)، وبوضع $X = x_1 - x$ و $Y = y_1 - y$:

$$\begin{aligned} M'N'^2 &= (X\cos\theta - Y\sin\theta)^2 + (X\sin\theta + Y\cos\theta)^2 \\ &= X^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + Y^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) + 2XY(-\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta) \\ &= X^2 + Y^2 = MN^2. \end{aligned}$$

□



(أ) انسحاب شعاعه $\vec{u}$ (ب) تناظر مركزي مركزه Ω



(ج) تناظر محوري محوره (Δ) (د) دوران مركزه Ω وزاويته $\theta = 90°$

شكل 5.1: صور مثلث ABC بالتقايسات المألوفة.

5.6 التحاكي

تعريف 5.18. لتكن Ω نقطة و k عددا حقيقيا غير معدوم. **التحاكي** الذي مركزه Ω ونسبته k، ونرمز له بـ $h(\Omega,k)$، هو التحويل الذي يرفق بكل نقطة M النقطة M' بحيث $\overrightarrow{\Omega M'} = k\,\overrightarrow{\Omega M}$.

إذا كان $\Omega(a\,;\,b)$ فالعبارة التحليلية هي $x'-a=k(x-a)$ و $y'-b=k(y-b)$. ونلاحظ أن $h(\Omega,1)=\mathrm{Id}$ و $h(\Omega,-1)=s_\Omega$.

خاصية 5.19. لتكن M' و N' صورتي M و N بالتحاكي $h(\Omega,k)$.

1) $\overrightarrow{M'N'} = k\,\overrightarrow{MN}$، ومنه $M'N' = |k|\,MN$: يضرب التحاكي المسافات في $|k|$ والمساحات في k^2.

2) إذا كان $k \neq 1$ فالنقطة الصامدة الوحيدة هي Ω.

3) يحافظ التحاكي على الاستقامية والتوازي والزوايا والمنتصفات؛ وصورة مستقيم مستقيم يوازيه، وصورة الدائرة $\mathcal{C}(A,R)$ هي الدائرة $\mathcal{C}(A',|k|R)$.

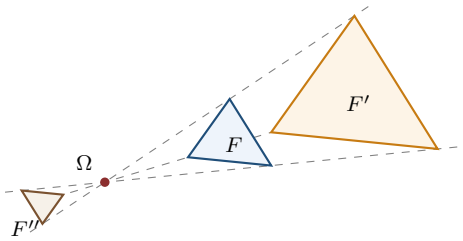
4) $h(\Omega,k)^{-1} = h\left(\Omega,\frac{1}{k}\right)$ و $h(\Omega,k')\circ h(\Omega,k) = h(\Omega,kk')$.

برهان. (1) $\overrightarrow{M'N'} = \overrightarrow{\Omega N'} - \overrightarrow{\Omega M'} = k\,\overrightarrow{\Omega N} - k\,\overrightarrow{\Omega M} = k\,\overrightarrow{MN}$. وفي مثلث تُضرب القاعدة والارتفاع في $|k|$ فتُضرب المساحة في k^2. (2) $M'=M$ يعني $\vec{0} = (k-1)\overrightarrow{\Omega M}$، أي $M=\Omega$ لأن $k\neq 1$. (4) إذا كانت $\overrightarrow{\Omega M'} = k\,\overrightarrow{\Omega M}$ و $\overrightarrow{\Omega M''} = k'\,\overrightarrow{\Omega M'}$ فإن $\overrightarrow{\Omega M''} = kk'\,\overrightarrow{\Omega M}$. □

ملاحظة 5.20 (التحاكي ومبرهنة طالس). التحاكي هو الصياغة التحويلية لمبرهنة طالس: إذا كانت M' من (ΩM) و N' من (ΩN) فإن $(M'N') \parallel (MN)$ إذا وفقط إذا كان $\frac{\Omega M'}{\Omega M} = \frac{\Omega N'}{\Omega N} = \frac{M'N'}{MN}$. وهو المبدأ الذي

يقوم عليه التكبير والتصغير: الخرائط ذات السلم، تكبير الصور، جهاز العرض الضوئي (المركز هو مصدر الضوء).

مثال 5.21. بالتحاكي $h(\Omega,-2)$ حيث $\Omega(1\,;\,1)$، صورة $A(2\,;\,3)$ هي A' حيث $x'-1=-2(2-1)$ و $y'-1=-2(3-1)$، أي $A'(-1\,;\,-3)$. تحقق: $\overrightarrow{\Omega A'}(-2\,;\,-4)=-2\,\overrightarrow{\Omega A}$.



شكل 5.2: صورة شكل F بالتحاكي $h(\Omega,2)$ (الشكل F') وبالتحاكي $h\left(\Omega,-\frac{1}{2}\right)$ (الشكل F'').

5.7 التشابه

تعريف 5.22. نسمي **تشابها** نسبته $k>0$ كل تحويل يضرب المسافات في k: $M'N'=k\,MN$ مهما كانت M و N. التقايسات تشابهات نسبتها 1، والتحاكي $h(\Omega,\lambda)$ تشابه نسبته $|\lambda|$.

تعريف 5.23 (التشابه المباشر)**.** **التشابه المباشر** الذي مركزه Ω ونسبته $k>0$ وزاويته θ هو التحويل $S=h(\Omega,k)\circ r(\Omega,\theta)$، أي التحويل الذي يرفق بـ Ω النقطة Ω، وبكل نقطة $M\neq\Omega$ النقطة M' بحيث

$$\Omega M'=k\,\Omega M \qquad \left(\overrightarrow{\Omega M},\overrightarrow{\Omega M'}\right)=\theta$$

خاصية 5.24 (العبارة التحليلية)**.** إذا كان المركز مبدأ المعلم، وبوضع $a=k\cos\theta$ و $b=k\sin\theta$، فالعبارة التحليلية للتشابه المباشر هي $x'=ax-by$ و $y'=bx+ay$. وعموما، كل تحويل عبارته التحليلية

$$x'=ax-by+c,\qquad y'=bx+ay+d,\qquad (a\,;\,b)\neq(0\,;\,0),$$

تشابه مباشر نسبته $k=\sqrt{a^2+b^2}$.

برهان. نركّب العبارة التحليلية للدوران $r(O,\theta)$ مع التحاكي $h(O,k)$. وللحالة العامة نحسب $M'N'^2$ بوضع $X=x_1-x$ و $Y=y_1-y$:

$$M'N'^2=(aX-bY)^2+(bX+aY)^2=(a^2+b^2)(X^2+Y^2)=k^2\,MN^2.\qquad\square$$

خاصية 5.25.

1) يضرب التشابه ذو النسبة k المسافات في k والمساحات في k^2، ويحافظ على الزوايا الهندسية والاستقامية والتوازي والتعامد والمنتصفات.
2) صورة مستقيم مستقيم، وصورة الدائرة $\mathcal{C}(A,R)$ هي $\mathcal{C}(A',kR)$.
3) مركّب تشابهين مباشرين تشابه مباشر نسبته جداء النسبتين وزاويته مجموع الزاويتين.
4) نقول عن شكلين إنهما **متشابهان** إذا كان أحدهما صورة الآخر بتشابه: لهما «الشكل نفسه» وأبعاد متناسبة، كالمثلثات المتشابهة المعروفة منذ التعليم المتوسط.

تطبيق 5.26 (مركز تشابه وجملة معادلتين). نعتبر التحويل S الذي عبارته التحليلية $x' = x - y + 1$ و $y' = x + y - 2$. هنا $a = 1$ و $b = 1$، فـ S تشابه مباشر نسبته $k = \sqrt{2}$ وزاويته $45°$ (لأن $\cos\theta = \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$). مركزه هو النقطة الصامدة:

$$\begin{cases} x = x - y + 1 \\ y = x + y - 2 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 1 \\ x = 2. \end{cases}$$

فمركزه $\Omega(2\,;\,1)$. وعموما، النقطة الصامدة لتشابه مباشر عبارته $x' = ax - by + c$ و $y' = bx + ay + d$ حل جملة محددها $(1-a)^2 + b^2$، وهو غير معدوم إلا إذا كان $a = 1$ و $b = 0$ (الانسحاب): فلكل تشابه مباشر ليس انسحابا مركز وحيد (الفصل الثالث).

5.8 جدول تلخيصي

التحويل	التعريف	العبارة التحليلية	النقط الصامدة
$t_{\vec{u}}$، $\vec{u}(a\,;\,b)$	$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$	$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$	لا توجد إذا كان $\vec{u} \neq \vec{0}$
s_Ω، $\Omega(a\,;\,b)$	Ω منتصف $[MM']$	$\begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \end{cases}$	Ω وحدها
s_Δ	(Δ) محور $[MM']$	حسب المحور (جدول الخاصية 5.11)	نقط (Δ)
$r(O,\theta)$	$OM' = OM$ $\left(\overrightarrow{OM},\overrightarrow{OM'}\right) = \theta$	$\begin{cases} x' = x\cos\theta - y\sin\theta \\ y' = x\sin\theta + y\cos\theta \end{cases}$	O وحدها $(\theta \not\equiv 0)$
$h(\Omega,k)$، $\Omega(a\,;\,b)$	$\overrightarrow{\Omega M'} = k\,\overrightarrow{\Omega M}$	$\begin{cases} x' = a + k(x - a) \\ y' = b + k(y - b) \end{cases}$	Ω وحدها $(k \neq 1)$
تشابه مباشر	$\Omega M' = k\,\Omega M$ $\left(\overrightarrow{\Omega M},\overrightarrow{\Omega M'}\right) = \theta$	$\begin{cases} x' = ax - by + c \\ y' = bx + ay + d \end{cases}$	مركزه وحده (إن لم يكن انسحابا)

تحافظ كل هذه التحويلات على الاستقامية والتوازي والزوايا الهندسية والمنتصفات. الانسحاب والتناظران والدوران تقايسات تحافظ على المسافات، ويضرب التحاكي $h(\Omega,k)$ المسافات في $|k|$، والتشابه المباشر في نسبته $k = \sqrt{a^2 + b^2}$.

5.9 توظيف التحويلات في الاستدلال وحل المشكلات

توجه الأسئلة الآتية البحث عن التحويل المناسب: ما العناصر المتساوية أو المتوازية أو المتعامدة في الشكل؟ هل توجد قطعتان متقايستان تصنعان زاوية معلومة (دوران)؟ أو متوازيتان ونسبة طوليهما معلومة (تحاك)؟ هل يطلب أقصر طريق (تناظر محوري)؟

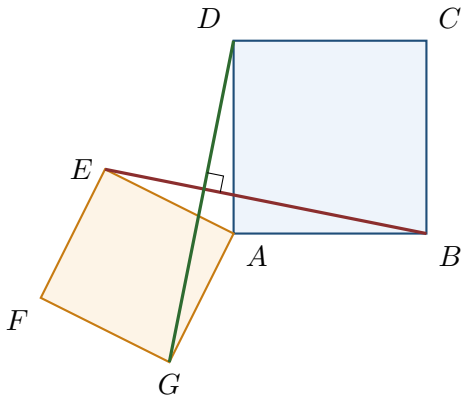
تطبيق 5.27 (مبرهنة المستقيم الذي يشمل منتصفي ضلعين)**.** ليكن ABC مثلثا، و I و J منتصفي $[AB]$ و $[AC]$. عندئذ $(IJ) \parallel (BC)$ و $IJ = \frac{1}{2}BC$.

البرهان. التحاكي $h\left(A, \frac{1}{2}\right)$ يحول B إلى I و C إلى J لأن $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. فحسب الخاصية 5.19: $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

نتيجة (مبرهنة فارينيون). منتصفات أضلاع رباعي كيفي $ABCD$ رؤوس متوازي أضلاع: إذا كانت I و J و K و L منتصفات $[AB]$ و $[BC]$ و $[CD]$ و $[DA]$ فإن $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{LK}$.

تطبيق 5.28 (مربعان ودوران)**.** ليكن $ABCD$ و $AEFG$ مربعين مباشرين (رؤوسهما مرتبة عكس دوران عقارب الساعة) لهما الرأس المشترك A. لنبرهن أن $BE = DG$ وأن $(BE) \perp (DG)$ (الشكل 5.3).

البرهان. الدوران $r(A, 90°)$ يحول B إلى D لأن $AD = AB$ و $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\right) = 90°$، ويحول E إلى G للسبب نفسه في المربع $AEFG$. فهو يحول القطعة $[BE]$ إلى $[DG]$، ومنه $DG = BE$ و $\left(\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{DG}\right) = 90°$.



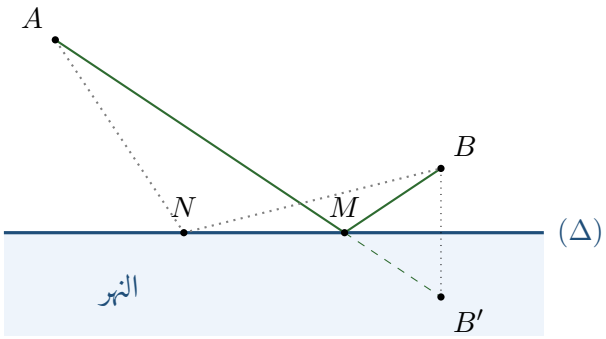
شكل 5.3: الدوران $r(A, 90°)$ يحول $[BE]$ إلى $[DG]$.

تطبيق 5.29 (أقصر طريق: مسألة هيرون)**.** قريتان A و B واقعتان في الجهة نفسها من نهر مستقيم (Δ). أين نبني محطة ضخ M على ضفة النهر بحيث يكون طول الأنابيب $AM + MB$ أصغر ما يمكن؟

الحل. لتكن $B' = s_\Delta(B)$. من أجل كل نقطة M من (Δ) لدينا $MB = MB'$ لأن (Δ) محور $[BB']$، ومنه بالمتباينة المثلثية

$$AM + MB = AM + MB' \geq AB',$$

وتتحقق المساواة إذا وفقط إذا كانت M على القطعة $[AB']$. فالموقع الأمثل هو نقطة تقاطع (AB') مع (Δ). عدديا، إذا كان (Δ) محور الفواصل و $A(0\,;\,3)$ و $B(6\,;\,1)$، فإن $B'(6\,;\,-1)$، والمستقيم (AB') معادلته $y = 3 - \frac{2}{3}x$، فيقطع (Δ) في $M(4{,}5\,;\,0)$، وأصغر طول $AB' = \sqrt{52} \approx 7{,}21$. وهذا هو قانون انعكاس الضوء: زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، كما لاحظ هيرون الإسكندري.



شكل 5.4: الطريق $A \to M \to B$ أقصر من أي طريق آخر $A \to N \to B$ لأن $AN + NB = AN + NB' \geq AB'$.

5.10 أنشطة بالاستعانة ببرمجية جيوجيبرا

تسمح جيوجيبرا بتحريك الأشكال وملاحظة ما يبقى ثابتا، فتمهد للتخمين ثم للبرهان. نكتب الأوامر في شريط الإدخال بأسمائها الإنجليزية، وهي مقبولة مهما كانت لغة الواجهة.

نشاط بجيوجيبرا: التقايسات. أنشئ مثلثا poly = Polygon(A, B, C) وشعاعا u = Vector((0, 0), (3, 1)) ومستقيما d ونقطة O. ثم نفّذ: Translate(poly, u) و Reflect(poly, O) و Reflect(poly, d)، وأنشئ منزلقا a من 0 إلى 360 ثم Rotate(poly, a°, O) (الرمز ° يعني الدرجة). حرّك الرؤوس والمنزلق، وقس الأطوال بالأمر Distance. ماذا يبقى ثابتا؟ متى ينطبق الدوران على التناظر المركزي؟ لاحظ ترتيب الرؤوس في صورة التناظر المحوري.

نشاط بجيوجيبرا: التحاكي والمساحات. أنشئ منزلقا k بين -3 و 3، ثم poly2 = Dilate(poly, k, O)، واحسب النسبة Area(poly2) / Area(poly). قارنها بـ k^2 لقيم مختلفة، ثم خمّن وبرهن. ماذا يحدث عند $k = 1$ وعند $k = -1$؟

نشاط بجيوجيبرا: تركيب تناظرين محوريين. أنشئ مستقيمين متقاطعين d1 و d2، ثم Reflect(Reflect(poly, d1), d2). قس الزاوية بين المستقيمين وزاوية الدوران الذي ينقل poly إلى صورته. ماذا تلاحظ؟ أعد التجربة بمستقيمين متوازيين.

نشاط بجيوجيبرا: أقصر طريق. أنشئ مستقيما d ونقطتين A و B في الجهة نفسها منه، ونقطة M على d، ثم احسب s = Distance(A, M) + Distance(M, B). حرّك M لتقريب أصغر قيمة لـ s، ثم قارن موضعها بالإنشاء بالتناظر المحوري.

صلة بالمدرسة الابتدائية. التناظر المحوري محور أساسي في هندسة الطور الابتدائي: إكمال شكل متناظر على ورق مربعات، طي الورق وقصه، استعمال المرآة. ويقدَّم التكبير والتصغير (التحاكي) على شبكة مربعات، والانسحاب في الأفاريز والزخارف المتكررة. وتشكل الزخارف التقليدية الجزائرية والفسيفساء الإسلامية مادة غنية لاستكشاف التحويلات: الوردات صامدة بدورانات زواياها $\frac{360^\circ}{n}$ وبتناظرات محورية، والأفاريز صامدة بانسحابات.

5.11 سلسلة تمارين

تمرين 1 (العبارات التحليلية). نعطي $A(2\,;-1)$ و $B(4\,;3)$ والشعاع $\vec{u}(-1\,;2)$ والنقطة $\Omega(1\,;1)$. عيّن صورتي A و B بكل من: $t_{\vec{u}}$، s_Ω، s_Δ حيث $(\Delta)\,:\,y=x$، $r(O,90^\circ)$، $h(\Omega,3)$. تحقق في كل حالة من العلاقة بين AB و $A'B'$.

تمرين 2 (التعرف على تحويل). تعرّف على طبيعة التحويل وعناصره المميزة في كل حالة:

1) $x'=-x+4$، $y'=-y+2$؛ $x'=2x-3$، $y'=2y+1$؛ $x'=y$، $y'=x$؛

2) $x'=-y+1$، $y'=x+1$؛ $x'=x+2$، $y'=y-3$.

تمرين 3 (صور أشكال). عيّن معادلة صورة المستقيم $(D)\,:\,y=2x-1$ بالتحاكي $h(O,-2)$، ومعادلتي صورتي الدائرة $(\mathcal{C})\,:\,(x-1)^2+y^2=4$ بالانسحاب $t_{\vec{u}}$ حيث $\vec{u}(2\,;3)$ وبالتحاكي $h(O,-2)$.

تمرين 4 (تركيب تحويلات).

1) برهن تحليليا أن $s_{\Omega_2}\circ s_{\Omega_1}=t_{2\overrightarrow{\Omega_1\Omega_2}}$.

2) ليكن $(\Delta_1)\,:\,x=1$ و $(\Delta_2)\,:\,x=4$. تعرّف على $s_{\Delta_2}\circ s_{\Delta_1}$ وعلى $s_{\Delta_1}\circ s_{\Delta_2}$.

3) تعرّف على $r(O,90^\circ)\circ r(O,90^\circ)$ وعلى $h(O,2)\circ h\left(O,-\frac{1}{2}\right)$.

تمرين 5 (رباعي المنتصفات). ليكن $ABCD$ رباعيا، و $IJKL$ رباعي منتصفات أضلاعه. برهن أن $IJKL$ متوازي أضلاع. متى يكون مستطيلا؟ معينا؟ مربعا؟

تمرين 6 (مثلثان متقايسا الأضلاع). ليكن ABC مثلثا مباشرا، ونبني خارجه المثلثين المتقايسي الأضلاع ABD و ACE. برهن أن الدوران $r(A,60^\circ)$ يحول D إلى B و C إلى E، واستنتج أن $DC=BE$ وأن الزاوية بين المستقيمين (DC) و (BE) تساوي 60°.

تمرين 7 (أقصر طريق). في معلم متعامد ومتجانس، يمثل محور الفواصل نهرا، و $A(1\,;2)$ و $B(7\,;4)$ قريتان. عيّن موقع محطة الضخ M على النهر الذي يجعل $AM+MB$ أصغر ما يمكن، واحسب هذا الطول الأصغر.

تمرين 8 (إنشاء مربع داخل مثلث). ليكن ABC مثلثا زاويتاه $\widehat{B}$ و $\widehat{C}$ حادتان. نريد إنشاء مربع $PQRS$ حيث Q و R على $[BC]$ و P على $[AB]$ و S على $[AC]$.

1) أنشئ مربعا صغيرا $P_1Q_1R_1S_1$ حيث P_1 على $[AB]$ و Q_1 و R_1 على $[BC]$.

2) يقطع المستقيم (BS_1) الضلع $[AC]$ في S. برهن أن التحاكي الذي مركزه B ويحول S_1 إلى S يحول المربع الصغير إلى المربع المطلوب. أنجز الإنشاء بجيوجيبرا.

تمرين 9 (تشابه مباشر). نعتبر التحويل S الذي عبارته التحليلية $x' = x - \sqrt{3}\,y$ و $y' = \sqrt{3}\,x + y$. بيّن أنه تشابه مباشر مركزه O، وعيّن نسبته وزاويته. ما صورة المثلث OAB حيث $A(1\,;\,0)$ و $B(0\,;\,1)$؟ قارن المساحتين.

تمرين 10 (مشكل مفتوح: الأشكال الصامدة). عيّن كل التحويلات المدروسة التي تترك صامدا إجمالا: (أ) مربعا $ABCD$ مركزه O؛ (ب) مثلثا متقايس الأضلاع؛ (ج) دائرة؛ (د) مستقيما. ثم ابحث في زخرفة تقليدية (زليج مثلا) عن التحويلات التي تتركها صامدة.

أجوبة مختصرة

- **التمرين 1:** $t_{\vec{u}}$: $(1\,;\,1)$ و $(3\,;\,5)$؛ s_Ω: $(0\,;\,3)$ و $(-2\,;\,-1)$؛ s_Δ: $(-1\,;\,2)$ و $(3\,;\,4)$؛ $r(O,90°)$: $(1\,;\,2)$ و $(-3\,;\,4)$؛ $h(\Omega,3)$: $(4\,;\,-5)$ و $(10\,;\,7)$، حيث $A'B' = 3AB = 6\sqrt{5}$.
- **التمرين 2:** تناظر مركزي مركزه $(2\,;\,1)$؛ تحاك نسبته 2 ومركزه $(3\,;\,-1)$؛ تناظر محوري محوره $y = x$؛ دوران زاويته $90°$ ومركزه $(0\,;\,1)$؛ انسحاب شعاعه $(2\,;\,-3)$.
- **التمرين 3:** $y = 2x + 2$؛ $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 4$؛ $(x+2)^2 + y^2 = 16$.
- **التمرين 4:** $s_{\Delta_2} \circ s_{\Delta_1} = t_{\vec{v}}$ حيث $\vec{v}(6\,;\,0)$، و $s_{\Delta_1} \circ s_{\Delta_2} = t_{-\vec{v}}$؛ $r(O,90°) \circ r(O,90°) = r(O,180°) = s_O$؛ $h(O,2) \circ h\left(O, -\frac{1}{2}\right) = h(O,-1) = s_O$.
- **التمرين 5:** مستطيل إذا كان $(AC) \perp (BD)$، ومعين إذا كان $AC = BD$، ومربع إذا تحقق الشرطان.
- **التمرين 7:** $B'(7\,;\,-4)$، $M(3\,;\,0)$، وأصغر طول $AB' = 6\sqrt{2} \approx 8{,}49$.
- **التمرين 9:** $a = 1$ و $b = \sqrt{3}$: النسبة 2 والزاوية $60°$؛ $A'\left(1\,;\sqrt{3}\right)$ و $B'\left(-\sqrt{3}\,;1\right)$، وتُضرب المساحة في 4: من $\frac{1}{2}$ إلى 2.

المراجع

مراجع باللغة العربية

- محمد مراياتي، يحيى مير علم، محمد حسان الطيان، علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1987.
- البرنامج الرسمي لمقياس «رياضيات 3» (A25)، المديرية العامة للتعليم والتكوين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مراجع باللغات الأجنبية

- S. Singh, *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*, Fourth Estate, London, 1999.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson, *Cryptography: Theory and Practice*, 4th ed., CRC Press, 2018.
- W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw–Hill, 1976.
- M. Livio, *The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number*, Broadway Books, New York, 2002.
- I. M. Yaglom, *Geometric Transformations I*, New Mathematical Library, Mathematical Association of America, 1962.
- GeoGebra, *Dynamic Mathematics Software*, https://www.geogebra.org.